

## 2014년 화학

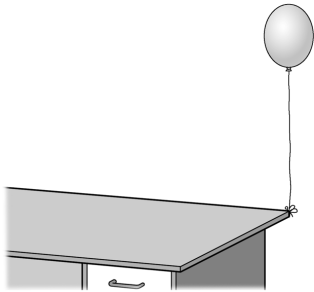
1. 다음을 읽고 ( ) 안에 공통적으로 들어갈 용어를 쓰시오. [2점]

1983년 미국에서는 ‘국가 위기’라는 보고서가 발표되었다. 국가 위기를 극복하기 위한 노력으로 미국과학진흥협회(AAAS)는 Project 2061 연구단을 구성하여 ( )의 함양을 학교 과학 교육의 목적으로 설정해서 ‘모든 미국인을 위한 과학(Science for All Americans)’을 달성하고자 노력하였다. 미국 국가연구위원회(NRC)에 의하면 ( )은/는 의사 결정, 사회적·문화적 행사의 참여, 경제적 생산성 등에 필요한 과학적 개념과 과정에 대한 지식과 이해이다. 한편, ‘2009 개정 교육과정에 따른 과학과 교육과정’에 제시된 공통교육과정의 ‘과학’의 목표는 자연 현상과 사물에 대하여 흥미와 호기심을 가지고 탐구하여 과학의 기본 개념을 이해하고, 과학적 사고력과 창의적 문제 해결력을 길러 일상 생활의 문제를 해결할 줄 아는 ( )을/를 기르는 것이다.

2. 다음은 ‘어떤 풍선이 뜰까?’에 대한 실험의 일부이다.

**[실험 과정]**

(가) 헬륨을 넣은 풍선을 책상 모서리에 묶어 놓고, 풍선의 모습을 관찰한다.



(나) 산소가 들어 있는 풍선을 책상 모서리에 묶어 놓는다면, 어떻게 될지 생각해 보고, 그 이유를 <표>를 근거로 토의한다.

(25℃, 1기압)

| 기체                     | 헬륨       | 산소      | 공기      |
|------------------------|----------|---------|---------|
| 밀도(g/cm <sup>3</sup> ) | 0.000163 | 0.00131 | 0.00118 |

... (하락) ...

이 실험에서 과정 (나)에 적용된 기초 탐구 과정 2가지를 쓰시오.

[2점]

1. 다음은 화학사의 일부 내용이다.

아랍의 연금술사들 이래로 광물에서 얻은 물질은 동물이나 식물에서 얻은 물질과는 별도로 분류되어 연구되었다. 19세기 초반의 많은 화학자들은 유기 화합물은 살아있는 식물이나 동물에 존재하는 생기를 통해서만 생성될 수 있다고 생각하였다. 이렇게 화학사에서 지속되어온 생기론은 1828년에 뵐러(F. Wöhler)가 요소를 만들면서 반박되었다.

뵐러는 시안산 은과 염화 암모늄을 반응시켜서 시안산 암모늄을 합성하려고 하였다. 그러나 용액을 건조시키는 동안에 시안산 암모늄은 요소로 전환되었다. 뵐러는 베르셀리우스(J. Berzelius)에게 ‘나는 사람이나 동물의 신장 없이 요소를 만들 수 있습니다.’라는 내용의 편지를 보냈다. 하지만 그는 자신이 생기론을 반박하였다고 주장하지는 않았다. 왜냐하면 뵐러 당시에는 동물의 땀이나 혈액 등을 사용하여 만든 황혈염으로부터 시안산의 염류를 만들 수 있었기 때문이다.

1844년에 뵐러의 제자 콜베(H. Kolbe)가 비유기 물질로부터 아세트산을 합성하였다. 황철광과 탄소를 함께 가열하면 이황화 탄소가 생성된다는 것은 이미 알려져 있었다. 콜베는 이황화 탄소를 염소로 처리하면 사염화 탄소가 생성되며, 사염화 탄소의 증기를 가열된 관에 통과시키면 사염화 에텐으로 전환될 수 있다는 것을 알아 내었다. 콜베는 또 햇빛 아래에서 사염화 에텐을 염소, 물과 함께 반응시켜 삼염화 아세트산을 합성하였다. 한편, 삼염화 아세트산이 아세트산으로 전환될 수 있다는 것은 이미 알려져 있었다.

이 내용에서 쿤(T. Kuhn)의 이론에 따른 위기 상황의 사례를 찾아 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술하시오. [3점]

2. 다음은 ‘물질의 녹는점’에 대한 실험 수행 과제와 이에 대한 <평가 기준표>이다.

**[실험 목표]**

녹는점은 물질에 따라 다르고, 같은 물질인 경우에는 양과 관계 없이 일정하다는 것을 실험을 통해 확인할 수 있다.

**[준비물]**

로르산, 팔미트산, 비커, 시험관, 온도계, 스탠드, 집게, 삼발이, 쇠그물, 고무마개, 초시계, 알코올 램프, 워터시 저울, 보안경, 장갑 등

**[실험 과정]**

로르산, 팔미트산을 녹이는 과정의 온도 변화를 관찰한다.

... (하략) ...

<평가 기준표>

| 평가 요소 | 평가 기준                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 변인 통제 | ㉠                                                           |
| 자료 변환 | 로르산, 팔미트산을 녹이는 과정의 온도 변화를 기록한 표의 자료를 그래프로 적절하게 그렸는가?        |
| ㉡     | ‘로르산과 팔미트산의 녹는점은 서로 다르고, 각 물질의 녹는점은 양과 관계 없이 일정하다’고 진술하였는가? |

이 <평가 기준표>의 ㉠에 적절한 평가 기준을 제시하고, ㉡에 들어갈 평가 요소를 쓰시오. [3점]

3. 다음은 순환학습모형을 적용한 ‘혼합물’에 관련된 수업이다.

| [학습 목표] 혼합물은 여러 가지 물질로 섞여 있음을 안다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 단계                                | 수업 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 탐색                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>검은색 사인펜의 잉크가 순물질인지 혼합물인지를 질문한다.</li> <li>다음의 실험을 수행하면서 질문에 대한 답을 찾게 한다.               <ol style="list-style-type: none"> <li>준비된 거름종이의 한쪽 끝에서 1cm 되는 곳에 연필로 가늘게 선을 긋고, 선의 중앙에 검은색 사인펜으로 작은 점을 찍는다.</li> <li>눈금 실린더에 증류수를 10 mL 정도 넣고 거름종이의 점을 찍은 쪽의 끝이 물에 닿게 하고 점의 변화를 관찰한다.</li> </ol> </li> <li>검은색 사인펜으로 찍은 점의 변화를 살펴보고, 검은색 사인펜의 잉크가 혼합물인 이유에 대하여 학생 자신의 언어로 표현하게 한다.</li> </ul> |
| 개념 도입                             | 검은색 사인펜의 잉크는 혼합물이며, 한 가지 물질로 이루어진 것처럼 보이는 물질도 여러 가지 물질이 섞여 있는 혼합물인 경우가 많다는 것을 설명한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 개념 적용                             | 생활 주변에서 다양한 혼합물의 예를 찾아보게 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

이 수업 내용을 POE(예상-관찰-설명) 모형으로 재구성하여 각 단계에 해당하는 내용을 쓰시오. [3점]

1. 다음은 화학 결합에 관한 수업 상황이다.

교 사: 지난 시간에 배운 내용을 말해 볼까요?

학생들: 화학 결합에는 비금속 원자가 서로 전자를 내어 전자쌍을 만들고, 이 전자쌍을 두 원자가 공유함으로써 형성되는 공유 결합이 있어요.

교 사: 모두 잘 말해 주었습니다. 지난 시간까지는 공유 결합만 배웠는데, 이번 시간에는 화학 결합에 대해 좀 더 배워 보겠습니다.

... (하략) ...

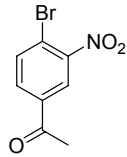
교사가 오수벨(D. Ausubel)의 하위적 학습과 병위적 학습으로 이 수업을 진행한다고 할 때, 각각에 해당하는 학습 내용을 제시하고 그 이유를 쓰시오. [4점]

2. 다음 <자료>를 참고하여 아래 <조건>에 맞게 논술하시오.

[10점]

—<자 료>—

- 케쿨레(F. Kekulé)는 뱀이 자신의 꼬리를 물고 도는 꿈을 꾸고 나서 벤젠의 분자 구조를 단일 결합과 이중 결합이 교대로 있는 6각형 구조식으로 제안하였다.
- 벤젠은 평면 고리형이고 완전히 공유제이션(conjugation)되어 있으며 Hückel의  $(4n+2)$  규칙을 따르는 방향족 분자이다.
- 벤젠은 평면 고리형 공유제이션이 유지되는 친전자성 방향족 치환 반응에 의해 다양한 벤젠 유도체로 전환된다.
- 4'-Bromo-3'-nitroacetophenone의 구조 :



- 반응에 필요한 시약: benzene,  $\text{AlCl}_3$ ,  $\text{FeBr}_3$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{CH}_3\text{COCl}$ ,  $\text{Br}_2$ ,  $\text{HNO}_3$

—<조 건>—

- 케쿨레가 벤젠 분자 구조를 알아낸 방식이 일반적 과학 지식 생성 방식과 어떤 차이가 있는지 설명할 것.
- 케쿨레의 과학 지식 생성 방식의 의의를 과학교육에서의 창의성 계발과 관련하여 설명할 것.
- 벤젠이 Hückel의 규칙을 따르는 방향족 분자임을  $\pi$ -계의 분자 궤도함수로 설명할 것.
- <자료>의 ‘반응에 필요한 시약’을 이용하여 벤젠으로부터 4'-bromo-3'-nitroacetophenone을 주생성물로 합성하려고 한다. 적절한 반응식을 3 단계로 쓰고, 각 단계의 순서를 결정한 이유를 제시할 것.

## 2015년 화학

1. 다음은 2009 개정 교육과정에 따른 과학과 교육과정에 대하여 예비 교사와 교사들이 나눈 대화의 일부이다.

예비 교사 : 중학교에서는 학생들이 여러 가지 순물질의 끓는점을 측정하고 끓는점이 (   ㉠  )이/가 됨을 배운 후, 혼합물을 분리할 때 (   ㉡  )이/가 이용됨을 배우도록 되어 있어요. 그런데 고등학교 화학 I, 화학 II에서는 끓는점이 어떻게 다루어지는지 잘 모르겠어요.

교사 A : 교육과정을 잘 살펴보면 알 수 있어요. 화학 I의 내용을 보면 전자쌍 반발 이론을 통해 분자의 구조를 먼저 배우고, 분자의 극성과 끓는점 등이 분자의 구조와 관계가 있다고 배우도록 되어 있어요. 하지만 물질마다 끓는점이 다른 이유를 쌍극자-쌍극자 힘, 분산력, 수소 결합 등으로 설명하는 것은 교육과정 수준을 넘어서기 때문에 바람직하지 않아요.

교사 B : 맞아요. 그 개념은 화학 II에서 다루도록 되어 있어요. 즉 화학 II에서는 쌍극자-쌍극자 힘, 분산력, 수소 결합 등의 (   ㉢  )을/를 먼저 배운 후에 (   ㉣  )의 크기와 끓는점의 관계를 배우도록 되어 있어요.

괄호 안의 ㉠, ㉢에 해당하는 것을 순서대로 쓰시오. [2점]

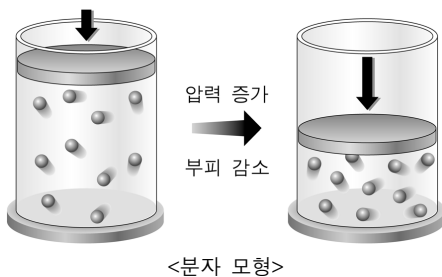
1. 다음은 중학교 1학년 ‘기체의 압력과 부피의 관계’에 대한 수업에서 학생이 작성한 활동지이다.

**[학습 목표]**

기체의 압력과 부피의 관계를 실험을 통해 알아보고, ㉠ 분자 모형을 이용하여 설명할 수 있다.

**[탐구 과정]**

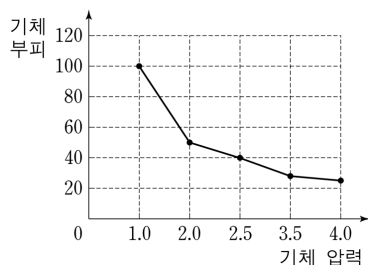
- (가) 공기가 들어 있고 압력계에 연결된 주사기의 피스톤을 조금씩 누르면서 주사기 안의 기체의 압력과 부피를 측정한다.  
 (나) 측정 결과를 표와 그래프로 나타낸다.  
 (다) <분자 모형>을 보고 기체의 압력과 부피의 관계를 설명한다.



**[탐구 결과]**

<기체의 압력과 부피에 대한 표>

|                     |     |     |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 주사기 안의<br>기체 압력(기압) | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 |
| 주사기 안의<br>기체 부피(mL) | 100 | 50  | 40  | 28  | 25  |



<기체의 압력과 부피에 대한 그래프>

**[탐구 결과 해석]**

기체의 압력과 부피는 반비례 관계에 있다. 그 이유를 분자 모형으로 설명해 보면, ㉡ 기체 분자의 모양은 구형이며, 일정한 온도에서 밀폐된 용기 안의 기체를 압축할 때 용기 안에 있는 기체 분자의 수와 크기는 변하지 않으나 기체 분자가 운동할 수 있는 공간이 줄어들어 기체 분자가 더 빠르게 운동하게 되고, 이로 인해 기체 분자가 용기의 벽에 부딪히는 횟수가 많아지기 때문이다.

학생이 작성한 그래프에서 잘못된 내용을 2가지만 쓰시오. 그리고 ㉠의 내용에 비추어 ㉡에서 잘못된 내용 2가지와 그 이유를 각각 서술하시오. [5점]

2. 다음은 2009 개정 교육과정에 따른 과학과 교육과정에서 중학교 1~3학년군의 '여러 가지 화학 반응' 영역에 제시된 [학습 내용 성취 기준]의 일부와 이에 대하여 교사가 작성한 [형성 평가 문항] 및 오답 선택 학생에 대한 [피드백 계획]이다.

[학습 내용 성취 기준]

- (가) 우리 주변에서 볼 수 있는 산과 염기의 특징을 알고, 수용액에서 산과 염기의 이온화를 이온식으로 나타낸다.
- (나) 중화 반응에서 일어나는 지시약의 색 변화와 온도 변화를 관찰하고, 용액의 성질과 온도 변화를 이해한다.
- (다) 중화 반응을 이온 모형을 통해 이해하고, 이를 이온 반응식으로 나타낸다.

[형성 평가 문항]

표는 같은 농도의 산과 염기를 부피를 달리하여 반응시킨 후 용액의 온도를 측정한 것이다.

|                    | 실험 1 | 실험 2 | 실험 3 | 실험 4 |
|--------------------|------|------|------|------|
| 묾은 염산(mL)          | 0    | 5    | 10   | 15   |
| 묾은 수산화 나트륨 수용액(mL) | 20   | 15   | 10   | 5    |
| 온도(℃)              | 23   | 24   | 25   | 24   |

이에 대한 다음 설명이 각각 옳은지를 판단하여 O, X로 표시하고, 그 이유를 설명하라.

- (1) 산과 염기가 반응하면 열이 발생한다. ( )
- (2) [실험 4]에서는 반응하지 않은 염산이 남아 있다. ( )
- (3) 중화 반응의 이온 반응식은  $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 이다. ( )

[피드백 계획]

- (1)에 대한 피드백 : 발열 반응과 흡열 반응의 정의를 먼저 설명한 후, 산-염기 중화 반응은 발열 반응임을 설명한다.
- (2)에 대한 피드백 : 산과 염기가 완전히 중화되기 위해서는 산과 염기의 몰수가 같아야 함을 설명한 후, 몰수는 용액의 몰농도와 부피의 곱임을 설명한다. 그리고 각 실험에서 반응한 산과 염기의 양을 설명한다.
- (3)에 대한 피드백 : 수용액에서 산은  $H^+$ 을, 염기는  $OH^-$ 을 내놓는다는 것을 설명한 후, 중화 반응에서는  $H^+$ 과  $OH^-$ 의 반응으로 물이 생성됨을 설명한다.

교사의 [피드백 계획] 중에서 2009 개정 교육과정에 따른 과학과 교육과정의 중학교 1~3학년군 내용 수준을 벗어난 부분을 3가지만 찾아 쓰고, 해당 교육과정의 내용 수준에 적절한 피드백이 되도록 각각 수정하여 제시하시오. [5점]

1. 다음은 교육 실습에서 두 예비 교사가 나눈 대화 내용이다.

예비 교사 A: 수업 계획서를 보니 학생들에게 과학 지식을 미리 설명한 후에 실험을 실시하는 것으로 되어 있는데, 그 이유가 무엇인가요?

예비 교사 B: 그래야 학생들이 수업 시간에 배운 과학 지식에 관한 현상을 경험할 수 있어요.

예비 교사 A: 제 생각에는 실험을 좀 더 의미 있게 활용해야 한다고 생각해요.

예비 교사 B: 그러면 실험을 어떻게 활용하면 좋을까요?

예비 교사 A: ㉠ 학생들이 여러 가지 조건에서 실험을 실시하여 실험 결과의 규칙성을 스스로 찾아보는 경험을 할 수 있도록 실험을 활용하면 되죠. 그래야 새로운 과학 지식을 발견하는 경험을 가지게 되니까요.

예비 교사 B: 저는 학생들이 새로운 과학 지식을 발견하는 경험을 수업에서 제공할 필요는 없다고 생각해요. 왜냐하면 과학 지식은 그동안 많은 연구 결과를 통해 밝혀진 것이기 때문에 당연히 앞으로든 변할 리가 없으니까요.

예비 교사 A: 과학 지식이 지금은 옳을 수도 있지만 나중에는 오류로 밝혀질 수도 있어요.

이 대화에 나타난 두 예비 교사의 입장은 ‘과학 지식의 잠정성’과 ‘수업에서 교사가 실험을 사용하는 목적’ 측면에서 서로 다르다. 이 2가지 측면에서 예비 교사 A와 B의 입장을 각각 비교하여 서술하고, ㉠에 포함된 과학적 방법의 한계점을 서술하시오. [5점]

1. 김 교사는 2009 개정 교육과정에 따른 과학과 교육과정에서 화학Ⅱ의 ‘물질 변화와 에너지’ 영역과 관련된 수업을 계획하고 있다. 다음은 ‘반응 전보다 반응 후에 계의 엔트로피가 크면 반응이 자발적으로 일어난다.’라고 생각한 학생의 선개념을 교정하기 위하여, 드라이버(R. Driver)의 개념변화수업 모형에 따라 작성한 김 교사의 수업 계획이다.

| 단계         | 교수 - 학습 활동                                                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 생각의 표현     | ○ 탄산 칼슘 분해 반응식을 보여 주면서 상온에서의 반응 자발성 여부를 예측하게 하고, 그 이유를 활동지에 적게 한다.<br>$\text{CaCO}_3(s) \rightarrow \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$ |
| 명료화와 교환    | ○ 학생들의 생각을 조별로 발표하게 하고 서로의 생각에 관해 토의하게 한다.                                                                                          |
| 상충된 상황에 노출 | ( )<br>㉠                                                                                                                            |
| 새로운 생각의 구성 | ○ 실험 결과를 설명할 수 있는 새로운 생각을 구성해 보게 한다.<br>○ 열린계에서의 반응 자발성 여부를 판단하기 위해서는 ( )<br>㉡). 그리고 이를 바탕으로 자유 에너지의 개념에 대하여 설명한다.                  |
| 새로운 생각의 평가 | ○ 새로운 생각이 타당한지 생각해 보게 한다.                                                                                                           |
| 생각의 응용     | ○ 자유 에너지를 이용하여 다른 반응의 자발성 여부를 판단하게 한다.                                                                                              |
| 생각의 변화 검토  | ○ 자신의 이전 생각과 새로운 생각을 비교하여 생각의 변화 여부를 검토하게 한다.                                                                                       |
| 다음 차시 예고   | ○ 다음 수업에서는 자유 에너지의 온도 의존성에 대하여 다룰 것임을 예고한다.                                                                                         |

탄산 칼슘 분해반응을 이용하여 ㉠에 적절한 내용을 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술하시오. 그리고 이를 바탕으로 ㉡에 적절한 내용을 쓰시오. 또한 아래 [과정 1]에서 기체의 혼합 엔트로피 ( $\Delta_{\text{mix}}S$ )를 구하는 과정과 그 결과를 기체 상수  $R(\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1})$ 가 포함된 식으로 쓰고, [과정 2]에서 절대 온도  $T_2$  일 때의  $\Delta_1S$ 와  $\Delta_1H$ 를 구하는 과정과 그 결과를 각각 쓰시오. (단, 절대 온도  $T_1$ 에서 기체는 이상 기체로 거동하며, [과정 1]과 [과정 2]에서 온도는 각각  $T_1$ 과  $T_2$ 로 일정하다.) [10점]

[과정 1]

○ 절대 온도  $T_1$ 에서 칸막이로 분리된 강철 용기의 한쪽에 압력이  $2p$ 인 기체 A가 2mol 들어 있고 다른 쪽에 압력이  $p$ 인 기체 B가 2mol 들어 있는 상태에서, 칸막이를 제거하여 기체가 혼합되도록 한다.

[과정 2]

○ **[과정 1]**에서 혼합한 기체의 온도를 절대 온도  $T_2$ 로 높이고, 일정한 압력에서 두 기체를 반응시킨다. 이때, 이 반응의 자유 에너지 변화  $\Delta_r G (\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}) = a + bT + cT^2$ 이다. (단,  $a$ ,  $b$ ,  $c$ 는 상수이고,  $T$ 는 절대 온도이다.)

## 2016년 화학

1. 다음은 브루너(J. Bruner)의 [수업 이론]과 이를 바탕으로 기체 법칙에 대하여 구성된 [학교급별 학습 내용]이다.

### [수업 이론]

브루너(J. Bruner)에 따르면 수업 이론은 4가지 요소, 즉 학습 의욕, 지식의 구조, ( ㉠ ), 강화를 갖추어야 한다. …(중략)… ( ㉡ )(이)란 학습의 효율성을 높이기 위한 것으로, 학생의 특성을 고려하여 학습 과제를 적절한 순서로 조직하는 것이다. 즉 학습 과제는 학생들의 ( ㉢ )에 따라 작동적, 영상적, 상징적 표현 양식의 순서로 제시하되, 적절한 수준의 불확실성이 계속 유지될 수 있도록 제시하는 것이 바람직하다.

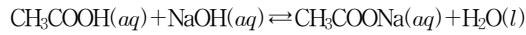
### [학교급별 학습 내용]

| 학교급  | 학습 내용                                               | 표현 양식  |
|------|-----------------------------------------------------|--------|
| 초등학교 | 기체의 온도, 압력, 부피 사이의 관계를 실험을 통해 정성적으로 알아낸다.           | 작동적 표현 |
| 중학교  | 압력 또는 온도 변화에 따른 기체 분자의 배열 및 운동 상태 변화를 분자 모형으로 설명한다. | 영상적 표현 |
| 고등학교 | 기체의 온도, 압력, 부피 사이의 관계를 설명하고, 이상 기체 상태 방정식을 이해한다.    | 상징적 표현 |

괄호 안의 ㉠과 ㉡에 해당하는 것을 순서대로 쓰시오. [2점]

9. 다음은 염의 가수분해에 관한 수업에서 교사와 학생 사이의 대화이다.

김 교사: (아래의 반응식을 제시하며) 아세트산과 수산화 나트륨 수용액을 반응시키면 이 반응식과 같이 아세트산 나트륨 염이 생성돼요. 아세트산과 수산화 나트륨을 1:1로 완전히 중화 반응시켰을 때, 이 염 수용액의 액성은 무엇일까요?



윤 수: 중성일 것 같아요.

김 교사: 왜 그렇게 생각하나요?

윤 수: 산과 염기가 완전히 중화 반응했으니까요.

김 교사: 다르게 생각하는 학생은 없나요?

학생들 : 네, 없어요. 윤수의 생각이 맞는 것 같아요.

김 교사: 그럼 시범 실험을 통해서 확인해 봅시다.

(교사가 위의 반응에 대한 ㉠ 시범 실험을 실시한다.)

김 교사: 실험 결과가 여러분들의 예상과 같았나요?

영 희 : 아니요. 제 예상과 다르네요. 참! 이상하네요.

김 교사: 그럼 예상과 달리 나타난 이유는 무엇일까요?

학생들 : (잠시 생각한 후) 잘 모르겠어요.

김 교사 : (                          ⊕                          )

영 희 : 물은 중성이니까 아닌 것 같고, 염 때문일 것 같은데요.

김 교사: 맞아요. 그러면 (                      ㉔                      )

영 희 : (잠시 생각한 후) 아하! 이제 알겠어요. 생성된 염의 수용액에서  $\text{Na}^+$ 은 강염기의 짝산이니까 물과 거의 반응하지 않지만,  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ 은 약산의 짝염기이니까 물과 반응해서  $\text{OH}^-$ 을 생성해요. 그래서 그 용액이 염기성을 나타내는 것 같아요.

김 교사: 그래요, 잘 설명했어요.

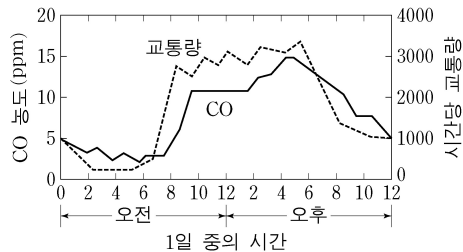
윤 수: 선생님! ㉔ 영희가 설명한 것 중에서 아세트산 나트륨이 이온 상태로 존재하는 것까지는 알겠는데, 그 다음 설명은 이해가 안 돼요.

밑줄 친 ㉠의 실험 결과를 서술하시오. 그리고 수업의 흐름에 비추어 괄호 안의 ㉡과 ㉢에 비계(scaffolding)로서 적합한 내용을 질문 형태로 각각 서술하고, ㉣에서 윤수가 영희의 설명을 이해하지 못한 이유를 비고츠키(L. Vygotsky)의 근접발달영역(ZPD) 관점에서 서술하시오. [4점]

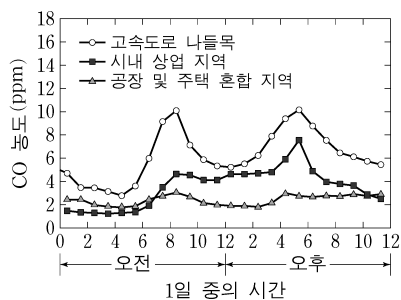
10. 다음은 김 교사가 진행한 [수업 과정]의 일부와 수업 중 토론 활동에서의 [두 학생의 발표 내용] 및 이에 관한 [채점표]이다.

[수업 과정]

(가) 도시 X에서 날씨가 좋은 어느 날 하루 동안의 일산화 탄소 (CO) 농도 변화에 관한 다음 자료를 학생들에게 제시한다.



<그림 1> 도심에서의 CO 농도 및 교통량 변화



<그림 2> 지역별 CO 농도 변화

(나) <그림 1>과 <그림 2>에 제시된 자료를 바탕으로, 기상 등 모든 조건이 동일한 다음 날 도시 X의 세 지역에서 일어날 것으로 예상되는 현상들을 발표하고 토론한다. (단, 교통량을 제외하고 다른 요인이 CO 농도 변화에 미치는 영향은 고려하지 않는다.)

[두 학생의 발표 내용]

| 이름   | 도시 X에서 일어날 것으로 예상되는 현상                          |
|------|-------------------------------------------------|
| 학생 A | 세 지역 중 공장 및 주택 혼합 지역에서 하루 동안의 CO 농도 변화가 가장 적었다. |
| 학생 B | 고속도로 나들목에서의 교통량은 오후 5시경에 가장 많을 것이다.             |

[채점표]

| 평가 요소    |     | 채점 기준                             | 평정 척도 |    |    |
|----------|-----|-----------------------------------|-------|----|----|
| 탐구<br>기능 | 예상  | 주어진 정보를 바탕으로 예상되는 현상을 바르게 제시하였는가? | 우수    | 보통 | 미흡 |
|          | ... | ... (하략) ...                      | 우수    | 보통 | 미흡 |
| 태도       | 적극성 | 토론에 적극적으로 참여하였는가?                 | 우수    | 보통 | 미흡 |
|          | ... | ... (하략) ...                      | 우수    | 보통 | 미흡 |

[채점표]와 같은 채점표 유형이 ‘총체적 채점표’ 유형과 다른 점을 평가 요소와 채점 기준 측면에서 각각 서술하시오. 또한 평가 요소 중 ‘예상’ 항목의 채점 기준에 비추어 [두 학생의 발표 내용]에서 부족한 점을 학생별로 각각 서술하시오. [4점]

1. 다음은 예비 교사가 중학교 ‘물질의 특성’ 단원의 용해 개념을 지도하기 위하여 서술적 순환학습모형에 따라 구성한 수업의 개요이다.

| 단계    | 교수·학습 활동                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 탐색    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여러 가지 물질이 각각 물과 헥세인에 녹을지 예상하고 그 이유를 설명하게 한다.</li> <li>○ 직접 실험하여 관찰한 결과를 정리하고 서로 공유하게 한다.</li> <li>○ 실험 결과가 나타난 이유에 대하여 토의하고 발표하게 한다.</li> </ul> |
| 개념 도입 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 용해가 일어나는 원리를 엔탈피 변화 측면에서 설명한다.</li> </ul>                                                                                                       |
| 개념 적용 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여러 가지 다른 물질을 각각 에테르와 에탄올에 녹여 보고, 그 결과에 따라 분류하게 한다.</li> <li>○ 학습한 개념에 대한 생활 속 사례를 찾아 발표하게 한다.</li> </ul>                                        |

위의 수업 구성은 2009 개정 교육과정에 따른 과학과 교육과정의 중학교 1~3학년군 내용 범위 측면과 서술적 순환학습모형의 특징 측면에서 부적절한 부분이 있다. 그 부적절한 부분을 각각 이유를 들어 지적하고, 구체적인 개선 내용을 각각 제시하시오.

[4점]

2. 다음은 [산화와 환원의 정의]와 이를 이용하여 수업을 계획하는 과정에서 두 예비 교사가 나눈 [대화]이다.

[산화와 환원의 정의]

초기에는 산화는 어떤 물질이 산소를 얻는 반응이고, 환원은 어떤 물질이 산소를 잃는 반응이라고 정의하였다. 그러나 이 정의로는 산소가 관여하지 않는 반응에서의 산화와 환원을 설명하기 어려웠다.

그 후, 전기음성도가 매우 큰 산소와 결합하는 반응은 전자를 잃는 반응으로 볼 수 있다는 점에 착안하여 전자를 잃는 반응을 산화 반응, 전자를 얻는 반응을 환원 반응이라고 하는 새로운 정의가 도입되었다.

그러나 이 정의로도 여전히 공유 결합 물질과 같이 전자를 주고받는 관계가 명확하지 않은 경우에는 산화나 환원 여부를 판단하기 어려웠다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 공유 결합 물질에서 공유 전자쌍의 치우침을 이용한 산화수 개념을 도입하여 산화와 환원을 새롭게 정의하게 되었다.

[대화]

예비 교사 A: 우리 이번에는 인지갈등 모형에 따라 수업을 구성해 보자.

예비 교사 B: 좋아! 그러려면 먼저 학생들이 산화와 환원에 대하여 어떤 사전 개념을 가지고 있는지를 조사해 봐야겠어.

예비 교사 A: 그래서 내가 어제 몇 가지 반응식을 주고 여러 학생들에게 물어봤는데, 대부분이 산소의 결합과 분해로만 산화와 환원을 설명하더라고….

예비 교사 B: 그러면 다음으로는 황산 구리 수용액과 아연판의 반응에서 산화되는 것과 환원되는 것을 찾게 하는 활동을 하는 것이 좋겠다.

예비 교사 A: 응! 그러면 학생들이 머리가 좀 복잡해질 거야. 그러면서 새로운 개념을 필요로 하게 되겠지만 스스로 생각해 내지는 못할 것 같아. 그래서 이후에는 전자의 이동에 의한 산화와 환원 개념을 설명해 주어야 해.

예비 교사 B: 그러면 될 것 같아. 그런데, 그 개념을 설명해 주기만 하면 학생들이 바로 이해할 수 있을까? 내 생각에는 학생들이 여전히 혼란스러울 것 같거든.

예비 교사 A: 나도 그렇게 생각해. 이전 개념이 여전히 남아 있을 수 있으니까.

[산화와 환원의 정의]에 포함된 ‘과학 지식의 잠정성’ 이외의 과학 지식의 특징을 2가지 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 각각 서술하시오. 또한 [대화]에서 두 예비 교사가 학생들에게 일어날 것이라고 가정하고 있는 인지갈등의 유형 2가지를 제시하고, 그 이유를 각각 서술하시오. [4점]

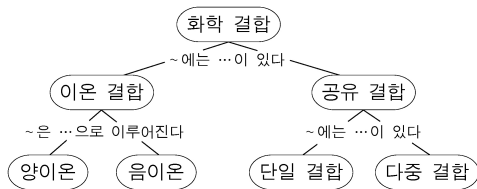
8. 다음은 김 교사가 화학 결합에 대하여 구성한 [수업 과정]과 이 수업에 참여한 학생이 수업 도입부와 후반부에 작성한 [개념도] 및 교사가 추가로 제시한 [심화 자료]이다. 이에 대하여 <작성 방법>에 따라 논술하시오. [10점]

#### [수업 과정]

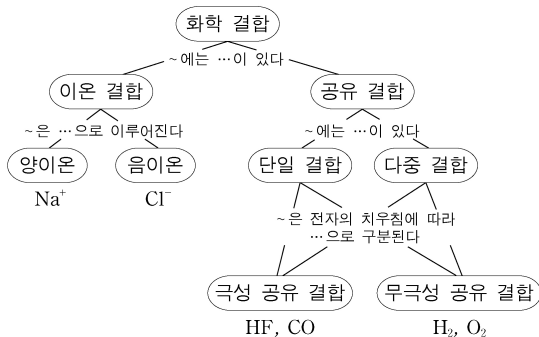
- (가) 화학 결합에 대한 사전 지식과 관련하여 교사가 미리 작성한 도표를 제시한 후, 이에 기초하여 개념도를 각자 작성하게 한다.
- (나) 극성 공유 결합과 무극성 공유 결합의 개념을 설명한다.
- (다) (가)에서 작성한 자신의 개념도를 각자 수정하게 한다.
- (라) 학생의 개념도에 대한 피드백을 제공한 후, 공유 결합에 대한 [심화 자료]의 내용을 소개한다.

#### [개념도]

○ [수업 과정]의 (가)에서 윤수가 작성한 개념도

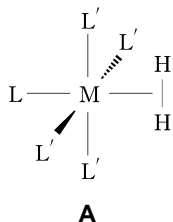


○ [수업 과정]의 (다)에서 윤수가 수정한 개념도



#### [심화 자료]

- **A**는 H<sub>2</sub>가 금속(M)과 배위 공유 결합하여 형성한 이수소 (dihydrogen) 착물이다.
- **A**에서 H<sub>2</sub>의 H-H 결합은 해리되지 않은 상태이다.
- L과 L'은 리간드이다.



#### <작성 방법>

- [수업 과정]의 (가)에서 교사가 제시한 도표를 오수벨 (D. Ausubel)의 유의미학습 이론 관점에서는 무엇이라고 명명하는지 쓰고, 그 역할을 서술할 것.
- 오수벨의 동화론에 의한 유의미학습 이론 관점에서, [수업 과정]의 (다)에서 윤수가 수정한 개념도에 나타난 학습 과정의 원리를 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술할 것.
- 자유 상태 H<sub>2</sub> 분자에서의 H-H 결합 길이와 **A**에서의 H-H 결합 길이를 비교하고, 그 이유를 H<sub>2</sub>와 금속 M의 d 오비탈 간 상호작용으로 설명할 것.
- **A**에서 리간드 L이 P(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>인 경우보다 CO인 경우, H-H 결합 길이가 더 짧은 이유를 설명할 것.
- 답안을 논리적으로 구성하고 표현할 것.

## 2017년 화학

1. 다음은 개정 연도가 다른 과학과 교육과정 중 ‘성격’의 일부를 순서 없이 제시한 [과학과 교육과정]과 [사회적 구성주의 관점의 과학 학습]에 대한 설명이다.

### [과학과 교육과정]

| 개정  | 성격                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I   | 고등학교 선택교육과정의 ‘과학’은 … (중략) … 물리, 화학, 생명 과학, 지구 과학의 기본 개념들이 균형을 이루면서 자연스럽게 융합되도록 구성한다. 학생들이 과학에 대한 흥미를 느끼고 자연을 통합적으로 이해하는데 필요하다면 어려운 과학 개념일지라도 적절한 수준에서 소개한다. |
| II  | 국민 공통 기본 교육과정의 ‘과학’은 3학년부터 10학년까지 모든 학생들이 학습하는 교과로서 … (중략) … 학생들의 과학에 대한 흥미를 높이고 창의력을 신장시킬 수 있도록 학생 스스로 관심 있는 주제를 선정하여 탐구할 수 있는 ‘자유 탐구’를 포함하여 구성한다.         |
| III | 기본 개념의 통합적인 이해 … (중략) … 과학과 핵심역량을 함양하도록 한다. … (중략) … 과학과 ( ㉠ ) 능력은 과학적 문제 해결 과정과 결과를 공동체 내에서 공유하고 발전시키기 위해 자신의 생각을 주장하고 타인의 생각을 이해하며 조정하는 능력을 말한다.          |

### [사회적 구성주의 관점의 과학 학습]

사회적 구성주의 관점의 과학 학습은 학생과 학생 간, 학생과 교사 간의 상호작용이 중요하다. ( ㉠ )은/는 상호작용의 주요 방법으로, 학습자들이 특정한 문제에 대하여 자신의 접근을 설명하고, 다른 사람들의 설명을 이해하려고 노력하고, 서로의 의견에 대해 동의하거나 동의하지 않는지 등을 표현하는 것을 의미한다.

I ~ III 을 교육과정이 먼저 개정된 순서대로 배열하고, ㉠에 공통으로 들어갈 용어를 쓰시오. [2점]

9. 화학 교사는 ‘몰(mole)’의 정의 및 1몰의 입자수와 질량에 대한 수업을 계획하였다. 다음은 화학 교사의 [수업 준비 과정]이다.

[수업 준비 과정]

(가) ‘피아제 (J. Piaget)의 인지 발달 이론’에 근거한 ‘논리적 사고력 검사’ 중 다음과 같은 유형의 문항으로 검사지를 구성하여 학생들의 학습 준비도를 조사하였다.

오렌지 4개로 오렌지 주스 6잔을 만들 수 있다. 오렌지 주스 12잔을 만들려고 하면, 오렌지 몇 개가 필요하겠는가?  
그 이유를 설명하시오.

(나) 이 조사 결과에서 절반의 학생들이 ‘몰’을 학습하는 데 요구되는 사고 능력을 갖고 있지 않은 것으로 나타났다.

(다) 이에 화학 교사는 학생들에게 친숙한 비유를 선행조직자로 이용하는 수업을 준비하였다.

(가)에서 제시한 문항은 학생의 어떤 사고 능력을 평가하기 위한 것인지 쓰시오. 그리고 (나)의 상황을 해결하기 위해 화학 교사가 선행조직자를 선택할 때 고려해야 할 조건을 쓰시오. 또한, 그 조건에 따른 비유의 예시를 1가지 제시하고, 비유물과 목표 개념인 ‘몰’의 관계에서 서로 대응하는 속성들을 쓰시오. [4점]

10. 과학 교사는 학생 A에게 ‘온도가 증발에 미치는 영향’에 대한 실험을 직접 계획하고 수행하게 한 후 체크리스트 (checklist)를 활용하여 평가하였다. 다음은 [과학 교사와 학생 A의 대화]와 과학 교사가 작성한 [학생 A를 평가한 표]이다.

[과학 교사와 학생 A의 대화]

학생 A: 온도에 따라 에탄올의 증발량이 어떻게 되는지 알아보는 실험을 직접 설계하고 수행하니 재미있었어요.

학생 A: 평소에 빨래가 왜 겨울보다 여름에 더 빨리 마르는지 궁금했거든요.

교 사: 증발량을 어떻게 측정했나요?

학생 A: 비커에 들어 있는 에탄올의 높이, 질량, 부피 변화로 증발량을 알 수 있는데, 측정하기 쉬운 질량 변화로 했어요.

학생 A: 비커에 에탄올을 넣고 질량을 측정한 다음, 30분 뒤에 다시 질량을 측정하여 질량 차이를 증발량으로 했어요.

교 사: 좀 더 자세히 말해 보세요.

학생 A: 네, 비커 2개에 에탄올을 50mL씩 넣고 각각의 질량을 측정했어요. 그리고 30℃의 수조와 50℃의 수조에 에탄올이 든 비커를 각각 넣고, 30분 후 꺼내어 두 비커의 질량을 다시 측정했어요.

교 사: 어떤 비커를 사용했나요?

학생 A: 실험실에 있는 비커 2개를 사용했어요. 비커의 부피가 달랐으나 에탄올을 넣은 비커의 질량을 측정하였으니 상관없다고 생각해요.

학생 A: 실험실의 습도는 일정하고 바람도 불지 않았으니 실험이 잘된 것 같아요.

[학생 A를 평가한 표]

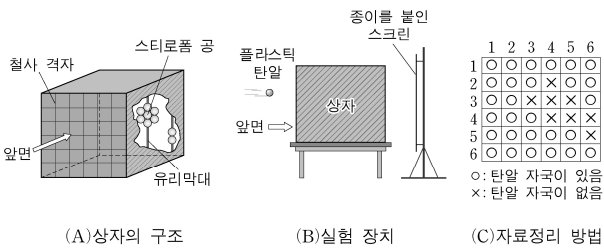
| 평가 요소  |        | 준거                                 | 평정  |    |
|--------|--------|------------------------------------|-----|----|
|        |        |                                    | 미충족 | 충족 |
| 과학적 태도 | 호기심    | 현상에 대해 알고 싶어 하는가?                  |     | ✓  |
| 탐구 기능  | 변인 통제  | 실험 결과에 영향을 끼칠 수 있는 변인들을 제대로 통제했는가? | ✓   |    |
|        | 조작적 정의 | 사물이나 현상에 대해 측정 가능한 형태로 정의를 내렸는가?   |     | ✓  |

과학 교사가 평가한 학생 A의 ‘호기심’ 및 ‘조작적 정의’에 대한 평정 근거를 [과학 교사와 학생 A의 대화]에서 각각 찾아 제시 하시오. 그리고 ‘변인 통제’에서 ‘미충족’으로 평정한 이유를 설명 하고 이를 충족할 수 있도록 관련된 실험 내용을 바르게 수정 하시오. [4점]

1. 다음은 러더퍼드(E. Rutherford)의  $\alpha$  입자 산란 실험과 관련된 [상자 속 물체를 생각해보기] 활동에 대한 설명과 활동 후에 과학의 본성을 명시적으로 가르치기 위해 진행한 [화학 교사의 지도 내용]의 일부이다.

[상자 속 물체를 생각해보기]

- (가) (A)와 같이, 앞면과 뒷면이 뚫린 상자 속에 유리막대와 스티로폼 공을 설치한 후, 학생들이 상자 속에 있는 물체가 무엇인지 알 수 없도록 종이로 상자를 씌운 다음, 상자의 앞면에 철사 격자(6×6)를 만든다. 그리고 (B)와 같이 상자 뒤쪽에 종이를 붙인 스크린을 설치한다.
- (나) 모든 철사 격자 사이로 장난감 총을 한 발씩 쏜 후, 탄알 자국이 스크린에 붙인 종이에 있는지를 확인하여 예시 (C)와 같이 표(6×6)에 기록하게 한다.
- (다) ㉠ 각자 기록한 표를 보고 상자 속에 있는 물체의 모양을 생각하게 한다.



[화학 교사의 지도 내용]

- (1) 이 활동에서 여러분은 기록한 표와 같은 2차원 자료로부터 ㉠ 상자 속을 직접 볼 수는 없지만 3차원 모양을 생각했어요. 우리가 X-선 사진을 보며 몸속의 뼈를 입체적으로 생각하는 것 처럼요.
- (2) 여러분이 생각한 모양이 다양하군요. 그러면 이제 종이를 벗겨서 상자 속에 있는 물체를 보세요. 그리고 다른 친구들이 생각한 모양과 비교하고, 그 모양을 어떻게 생각했는지 발표하고 평가해 봅시다.
- (3) (토론을 한 후) 모두들 다양한 모양을 생각했지만, 토론을 해보니 ㉡ 기록한 표에 기초하여 생각한 것들이 좋은 평가를 받았네요.
- (4) 그러나 여러분이 ㉢ 생각한 물체의 모양은 상자 속에 있는 물체의 모양과는 다르네요.
- (5) 이제 러더퍼드의  $\alpha$  입자 산란 실험과 원자핵의 발견에 대해 알아봅시다.

밑줄 친 ㉠은 기초 탐구 과정 중 어느 요소에 해당하는지 쓰시오. 그리고 밑줄 친 ㉡ ~ ㉢을 통해 가르칠 수 있는 서로 다른 과학의 본성을 각각 1가지씩 “과학적 모형은/이 …”의 문장으로 제시하시오.

[4점]

8. ‘중학생들은 밀도와 질량, 부피를 정확히 이해하지 못하고 혼용하여 사용하는 경향이 있다.’고 생각한 과학 교사는 POE 모형을 활용한 수업을 계획하였다. 다음은 과학 교사가 밀도 개념을 가르치기 위해 구성한 [POE 모형 수업의 계획]이다. 이에 대해 <작성 방법>에 따라 논술하시오. [10점]

[POE 모형 수업의 계획]

| 단계                                                                                                                                                                                                             | 교수-학습 활동                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 예측<br>(P)                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>교사는 다음과 같은 실험 과정을 설명한다. <div>1. 질량이 각각 20 g인 둥근 모양의 나무토막, 스티로폼, 고무찰흙, 철 조각을 준비한다.</div> <div>2. 물이 1/2 정도 들어있는 수조의 바닥에 각 물체를 넣고, 물에 뜨는지 가라앉는지를 관찰한다.</div> </li> <li>학생은 ㉠ 실험 결과를 예측하고 ㉡ 그렇게 생각 하는 이유를 기록한다.</li> </ul> |
| 관찰<br>(O)                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>학생은 각각의 물체들이 뜨는지 가라앉는지를 관찰하고 기록한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| 설명<br>(E)                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>학생은 자신이 예측한 것과 실험 결과가 일치하는지 비교하고, 결과가 다르게 나온 이유를 각자 기록한 후 모둠별로 토의한다.</li> <li>실험에 사용한 4가지 물체의 부피를 모두 동일하게 했을 때 질량이 가장 큰 물체가 무엇인지 모둠별로 토의한다.</li> </ul>                                                                  |
| <p>&lt;POE 활동 후 교사의 설명&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>학생들에게 밀도를 질량과 부피로 표현한 공식과 함께 설명한다.</li> </ul> <div> <div></div> <div>(A)</div> </div>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>&lt;지도 상의 유의점&gt;</p> <p>(1) 예측 단계에서 예측하고 그렇게 생각한 이유를 글로 쓰도록 한다.</p> <p>(2) 예측 단계에 충분한 시간을 할애하여 학생들이 의미 있는 활동을 하며 인지적 영역 뿐 아니라 정의적 영역에서도 도움이 되게 한다.</p> <p>(3) 설명 단계에서 예측과 결과가 다르게 나온 이유를 모둠별로 토의하게 한다.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                |

<작성 방법>

- 서론, 본론, 결론으로 나누고 논리적으로 구성하여 표현할 것.
- POE 모형에서 예측 단계의 역할을 다음의 안내에 따라 서술할 것.
  - 밀줄 친 ㉠과 ㉡ 중 어느 것을 더 강조하여야 하는지 쓰고, 그 이유를 <지도 상의 유의점> (1)에서 나타난 교사의 의도를 고려하여 서술할 것.
  - 예측 단계의 역할이 무엇인지 인지적 영역과 정의적 영역에서 각각 1가지 서술할 것.
- 포스너와 스트라이크(G. Posner & K. Strike)가 제안한 개념 변화의 조건을 고려하여 POE 활동 후 수업 내용을 서술할 것.

[개념변화의 조건 요지]

- ① 불만족스러워야 함. (dissatisfaction)

② 지적으로 이해할 수 있어야 함. (intelligible)

③ 그럴듯해 보여야 함. (plausible)

④ 유용해야 함. (fruitful)

- 제시된 <POE 활동 후 교사의 설명>에 있는 (A)에, 조건 ③을 충족하는 교수 내용을 서술할 것.
- 조건 ④를 충족하기 위해 교사의 설명 후에 추가할 수 있는 교수 내용(활동)을 서술하고, 간단한 예시 1가지를 제시할 것.



## 2018년 화학

1. 다음은 2015 개정 과학과 교육과정에 따른 ‘화학 I’의 내용 체계의 일부를 나타낸 것이다.

| 영역     | 핵심 개념         | 일반화된 지식                      | 내용 요소                                                                                  |
|--------|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|        |               |                              | 화학 I                                                                                   |
| 물질의 구조 | 물질의 구성<br>(㉠) | 물질은 (㉠)(으)로 구성되어 있다.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 양성자</li> <li>• 중성자</li> <li>• 전자</li> </ul>   |
|        |               | (㉠)을/를 세는 기본 단위는 몰이다.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 몰</li> <li>• 화학 반응식</li> <li>• 몰농도</li> </ul> |
|        |               | 원소는 주기성을 갖는다.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 양자수</li> <li>• 오비탈</li> </ul>                 |
|        | 화학 결합         | 원소는 화학 결합을 하여 다양한 화합물을 형성한다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 이온 결합</li> <li>• 공유 결합</li> </ul>             |
| 물질의 변화 | (㉡)           | 물질은 (㉡)을/를 통해 다른 물질로 변한다.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 산화</li> <li>• 환원</li> </ul>                   |
|        |               | 물질은 가역 반응에서 동적 평형 상태를 이룬다.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 가역 반응</li> <li>• 동적 평형</li> </ul>             |
|        |               | (㉡)에서 규칙성이 발견된다.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 중화 반응의 양적 관계</li> </ul>                       |
|        |               | 화학과 우리 생활이 밀접한 관련이 있다.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 화학의 유용성</li> </ul>                            |
|        | 에너지 출입        | 물질의 변화에는 에너지 출입이 수반된다.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 발열 반응</li> <li>• 흡열 반응</li> </ul>             |

영역, 핵심 개념, 일반화된 지식, 내용 요소를 고려하여 괄호 안의 ㉠과 ㉡에 들어갈 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]

9. 다음은 2015 개정 과학과 교육과정에 따른 ‘통합과학’에서 교사가 계획한 [탐구 활동]과 [평가표]의 일부이다.

[탐구 활동]

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| ○ 목표                                                |
| 몇 가지 금속 원소의 공통점을 찾고 이를 활용하여 금속 원소를 구분할 수 있다.        |
| ○ 유의 사항                                             |
| - 보안경과 실험용 장갑을 착용한다.                                |
| - 금속을 물에 넣을 때 쌀알만 한 크기로 잘라 사용한다.                    |
| - 실험 뒷정리에서 ( ㉠ ).                                   |
| ○ 과정                                                |
| (가) 구리, 아연, 리튬, 나트륨을 유리판에 놓고 칼을 이용하여 단단한 정도를 비교한다.  |
| (나) 증류수가 들어 있는 4개의 비커에 (가)의 4가지 금속을 각각 넣고 변화를 관찰한다. |
| ○ 결과 및 정리                                           |
| (1) 실험 결과를 표로 정리하시오.                                |
| (2) 실험 결과를 바탕으로 4가지 금속 원소를 구분하는 기준을 2가지 쓰시오.        |

[평가표]

| 평가 요소    |          | 평가 기준                              |
|----------|----------|------------------------------------|
| 탐구<br>기능 | ㉡        | 적절한 감각을 모두 활용하였는가?                 |
|          |          | 사물의 속성과 변화를 기술하였는가?                |
|          | 자료<br>해석 | ㉢ 금속을 구분하는 기준을 실험 결과에 근거하여 제안하였는가? |

실험에서 사용한 재료의 특성을 고려하여 학생들에게 안내해야 하는 실험 안전에 관한 유의 사항 ㉠을 긍정문의 형태로 1가지를 쓰고, 기초 탐구 기능 중 ㉡에 해당하는 평가 요소를 쓰시오. 또한 ㉢에 해당하는 기준 2가지를 탐구 목표와 과정을 고려하여 쓰시오. [4점]

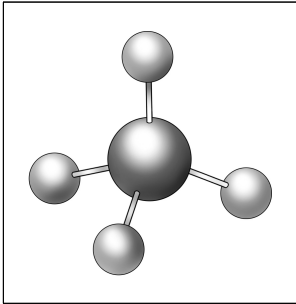
10. 다음은 2015 개정 과학과 교육과정에 따른 ‘통합과학’에서 산화·환원을 지도하기 위하여 로슨(A. Lawson)의 순환학습모형을 2회 연속하여 적용한 수업 설계를 순서 없이 나열한 것이다. (단, (가)는 첫 번째 탐색 단계이다.)

- (가) 지구와 생명의 역사에 큰 변화를 가져온 화석 연료의 사용과 철의 제련에 공통적으로 관련된 원소를 찾고, 산소가 관련된 반응의 중요성에 대해 토의한다.
- (나) 황산 구리(Ⅱ) 수용액과 금속 아연 사이의 반응에서 전자의 이동에 의해 산화되는 물질과 환원되는 물질을 찾는다.
- (다) 마그네슘의 연소, 산화 구리(Ⅱ)의 환원 반응 등을 동영상을 통해 관찰하고, 모형을 이용하여 산소 이동과 전자 이동 사이의 관계에 대해 토의한다.
- (라) 산소의 이동으로 산화·환원 반응을 설명한다.
- (마) ㉠ 산소를 얻는 것과 전자를 잃는 것이 동일하게 이해될 수 있음을 확인하고, 전자의 이동으로 산화·환원 반응을 정의한다.
- (바) 철의 부식과 메탄올의 연소에 산소의 이동에 의한 산화·환원 개념을 적용한다.

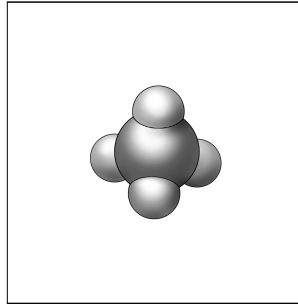
(나)~(바)를 순환학습모형에 따라 순서대로 나열하고, 밑줄 친 ㉠의 한 예로 알루미늄의 부식에 대해서 화학 반응식을 이용하여 설명하시오. 또한 위의 ‘통합과학’ 내용을 학습한 후 ‘화학 I’을 학습하는 학생에게 이 수업에서 설명된 산화·환원의 정의를 확장하여 지도하려 할 때, 순환학습모형의 탐색 단계에 해당하는 활동을 학습 내용과 탐색 단계의 특징을 포함하여 쓰시오. [4점]

1. 다음은  $\text{CH}_4$ 의 분자 구조를 이해하기 위해 제작한 2가지 모형을 나타낸 것이다. [A 모형]은 스타이로폼과 이쑤시개로 만든 공과 막대 모형(ball and stick model)이고, [B 모형]은 스타이로폼으로 만든 공간 채움 모형(space filled model)이다.

[A 모형]



[B 모형]



모형을 사용했을 때의 장점을 분자 구조 이해의 관점에서 쓰고, [A 모형]을 이용할 때 학생들이 가질 수 있는 오개념 중 [B 모형]을 통해 보완할 수 있는 오개념을 1가지 쓰시오. 그리고 오수벨(D. Ausubel)의 유의미학습 조건 중 ‘잠재적 유의미가’가 있는 학생에게 ‘모형 만들기’ 활동이 가질 수 있는 장점을 ‘심리적 유의미가’의 관점에서 쓰시오. [4점]

8. 다음은 ‘주기율표 변화 과정을 통해 과학의 본성을 이해할 수 있다.’를 학습 목표로 발생학습모형(generative learning model)에 따라 설계한 [수업 계획]과 <자료>이다. 과학사 활용 수업이 과학의 본성을 학습하는 데 적합하다는 관점에서 <작성 방법>에 따라 논술하시오. [10점]

[수업 계획]

| 과정 | 교수·학습 활동                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 예비 | <ul style="list-style-type: none"> <li>과학의 본성에 대해 조사한 결과 대부분의 학생들이 다음과 같이 인식하고 있는 것으로 나타났다. <div> <div>① 과학 지식은 변하지 않으며 언제나 진리이다.</div> <div>② 과학 지식은 천재 과학자가 연구하여 단독으로 이루어낸 업적이다.</div> </div> </li> <li>위 결과에 기초하여 주기율표 학습 자료와 활동지를 구성하고, 수업을 설계한다.</li> </ul> |
| 초점 | <ul style="list-style-type: none"> <li>학생들은 ‘과학은 _____이다.’를 마인드맵으로 작성하여, 과학의 본성에 대한 자신의 생각을 명료하게 인식한다.</li> </ul>                                                                                                                                                |
| 도전 | ㉠                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 적용 | (생략)                                                                                                                                                                                                                                                             |

<자 료>

- (가) 멘델레예프(D. Mendeleev)는 카드 게임에 착안하여 당시 알려진 63개 원소의 이름, 원자량, 성질 등을 원소 카드에 기록하고 원소들의 공통된 성질을 바탕으로 원소를 무리 지었다. 이를 통해 원소의 배열 규칙을 만들고, 원소의 성질과 원자량 사이에 주기적인 관계가 존재한다는 것을 발견했다. 그 결과 족과 주기를 가진 주기율표를 발표했다.
- (나) 멘델레예프는 당시 발견되지 않은 원소들을 주기율표에 빈칸으로 남겨 두고, 그 원소들의 원자량, 밀도, 끓는점, 산화 되었을 때의 화학식까지 예상했다. 이후 그 원소들은 여러 과학자들에 의해 발견되어 갈륨(Ga), 스칸듐(Sc), 저마늄(Ge)으로 명명되었다.
- (다) 멘델레예프의 주기율표는 발표된 지 약 20년 후, 램지(W. Ramsay)가 비활성 기체인 아르곤(Ar)을 발견하면서 위기에 처했다. 왜냐하면 아르곤과 칼륨(K), 코발트(Co)와 니켈(Ni) 등 원소의 주기적 성질 변화와 원자량 순서가 맞지 않는 부분이 있었기 때문이다. 이에 과학자들은 이 원소들의 배열 순서를 예외로 인정함으로써 위기에서 벗어났다.
- (라) ㉡ 모즐리(H. Moseley)는 멘델레예프의 주기율표가 가진 문제점을 해결했다. 그 후 모즐리의 방법으로 원소를 재 배열하여 작성된 주기율표에 새로운 빈칸이 나타났다. 이에 과학자들은 모즐리의 주기율표에서 영감을 얻어 발견되지 않은 원소를 찾기 위한 연구를 진행하여 주기율표를 완성했다.

<작성 방법>

- 과학사 활용 수업이 과학의 본성을 학습하는 데 적합하다는 관점에서 다음의 안내에 따라 논술할 것.
  - [수업 계획]의 ‘과학의 본성’에 대한 학생들의 인식 ①과 ②를 변화시키기 위해서 사용할 수 있는 내용을 각각 1개씩 <자료>에서 찾아 설명할 것.
  - (가)에서 귀납이 적용된 예를 사용하여, 과학적 방법 중 귀납을 구체적으로 설명할 것.
  - 포퍼(K. Popper)의 반증주의의 한계를 나타내는 사례를 <자료>에서 찾아 쓰고, 그 이유를 설명할 것.
  - ㉡에서 모즐리가 멘델레예프 주기율표의 문제점을 해결한 방법을 제시할 것.
- 발생학습모형에 따른 [수업 계획] 중 도전 단계의 특징을 제시하고, ㉠에 해당하는 활동을 초점 단계와 <자료>를 고려하여 구체적으로 제시할 것.
- 근거에 기반 하여 주장을 제시하며, 글의 흐름이 자연스럽게 연결되도록 논술할 것.



## 2019년 화학

1. 다음의 <자료 1>은 2015 개정 과학과 교육과정의 화학 I, II에 제시된 '교수·학습 방향'의 일부이고, <자료 2>는 실험실 안전 수칙의 일부이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]

### <자료 1>

- 실험의 목적과 방법을 이해하고 실험을 수행할 수 있도록 지도하며, ( ㉠ ) 예방을 위하여 실험 기구의 사용 방법, 화학 약품을 다룰 때의 주의 사항 및 안전 사항, ( ㉡ ) 발생 시 대처 방안을 사전에 지도한다.
- 실험 기구나 재료는 수업을 진행하기 전에 미리 점검하고 충분히 준비하되, 환경 보존을 고려하여 필요 이상으로 사용하지 않도록 유의한다.
- 실험 후 발생하는 ( ㉡ )은/는 올바른 방법으로 수거 처리하여 환경을 오염시키지 않도록 한다.

### <자료 2>

#### [실험 전]

- 안전 설비와 비상구의 위치를 알아둔다.
- 실험복, 보안경 등 안전 장비를 착용한다.
- 긴 머리는 단정하게 묶는다.
- 실험실 안에서는 선생님의 안내에 따른다.

#### [실험 중]



#### [실험 후]

- 실험 후에 정리 정돈을 한다.
- 실험할 때 나온 ( ㉡ )은/는 종류별로 지정된 곳에 모아 처리한다.

#### [실험 ( ㉡ ) 처리 방법]

- 강산은 묽은 수산화 나트륨 수용액으로 중화하고 물로 희석하여 폐수통에 버린다.
- 독극물이나 수은 등은 따로 배출하고, 신속하게 처리를 의뢰한다.

9. <자료 1>은 초임 교사가 ‘물의 어는점’을 주제로 작성한 학생 활동지의 일부이고, <자료 2>는 수석 교사가 학생 활동지를 검토한 후 초임 교사와 나눈 대화의 일부이다.

—<자료 1>—

|       |                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 성취 기준 | [9과05-03] 상태 변화가 일어날 때의 온도 변화에 대한 자료를 해석하여 녹는점, 어는점, 끓는점을 찾을 수 있다.                                                                                                                       |
| 실험 목표 | 물을 냉각하면서 온도 변화를 측정하여 물의 어는점을 찾을 수 있다.                                                                                                                                                    |
| 실험 과정 | ① 비커에 잘게 부순 얼음 조각과 소금을 넣는다.<br>② 시험관에 증류수 5mL를 넣고 온도계가 꽂혀 있는 고무마개로 막은 후, 과정 ①의 비커에 넣는다.<br>③ 1분 간격으로 온도를 측정하여 표에 기록하면서 시험관 속 물의 상태도 함께 관찰한다.<br>④ 가로축은 시간, 세로축은 온도로 하여 실험 결과를 그래프로 나타낸다. |
| 정리    | 그래프를 해석하여 어는점을 찾는다.                                                                                                                                                                      |

—<자료 2>—

|        |                                                                                                                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 수석 교사: | ㉠ 저의 경험에 비추어 보면 학생들이 이 실험을 할 때 1분 간격으로 온도를 측정하다가 0℃가 되면 바로 측정을 멈추는 경우가 종종 있었어요. 그렇게 하는 학생들은 선생님께서 설정하신 실험 목표를 달성하기 어려워요.                                                                                |
| 초임 교사: | 그러면 실험 과정 ③을 조금 더 구체적으로 보완하겠습니다.                                                                                                                                                                        |
| 수석 교사: | 이 실험에는 관찰, 측정, 자료 해석의 탐구 기능이 포함되어 있는데요, 2015 개정 과학과 교육과정의 내용 체계와 교수·학습 방향에서 제시한 ‘증거에 기초한 토론과 논증’ 기능도 연계되도록 해보세요.                                                                                        |
| 초임 교사: | 이 실험 정리 단계에서 ‘증거에 기초한 토론과 논증’ 기능을 연계하려면 학생들이 (   ㉡  )을/를 증거로 (   ㉢  )을/를 논증하고 토론하도록 하면 되겠지요?                                                                                                            |
| 수석 교사: | 좋아요. 그리고 ‘[9과05-02] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하고, 상태 변화 시 나타나는 현상을 입자 모형으로 설명할 수 있다.’는 성취 기준을 다음 차시에서 달성하는 것으로 단원을 재구성할 수 있습니다. 2015 개정 과학과 교육과정의 내용 체계와 교수·학습 방향에 제시된 기능 중 (   ㉣  )을/를 다음 차시의 학습 목표에 포함해 보세요. |
| 초임 교사: | 네. 그렇게 하면 (   ㉣  ) 기능도 연계하는 수업이 되어 학생들이 물질의 상태 변화에서 관찰되는 현상을 입자 모형으로 표현할 수 있을 것 같습니다.                                                                                                                   |

㉠에서 수석 교사가 실험 목표를 달성하기 어렵다고 말한 이유가 무엇인지 서술하시오. 또한, 괄호 안의 ㉡, ㉢에 적절한 내용을 구체적으로 서술하고, 2015 개정 과학과 교육과정에 제시된 기능 중 괄호 안의 ㉣에 해당하는 것을 쓰시오. [4점]

10. <자료 1>은 교사 학습 공동체에 참여한 과학 교사의 대화이고, <자료 2>는 교사 A가 샤를 법칙을 주제로 계획한 교수·학습 활동이다.

<자료 1>

교사 A: 제가 지난주에 ‘과학과 핵심 역량’을 기를 수 있는 여러 가지 교수법에 관한 연수에 참여했는데요. ‘과학’에서는 기본 개념의 통합적인 이해와 탐구 경험을 통하여 학생들이 과학과 핵심 역량을 함양하도록 해야 한다고 합니다.

교사 B: 저도 그 연수에 참여했는데, 2015 개정 과학과 교육과정에서는 과학적 탐구 능력 함양을 위하여 교사 중심 확인 실험보다 ( ㉠ ) 실험을 강조하고 있다는 것을 알게 되었습니다.

교사 C: 저는 이렇게 ( ㉠ )을/를 강조하는 과학 교육의 근거가 되는 학습 이론이 무엇인지 궁금하더라고요.

교사 D: 제 생각에는 브루너(J. Bruner)의 수업 이론에서 지식의 구조, 학습의 계열성, 강화와 함께 강조하고 있는 ( ㉡ )의 중요성을 고려한 것 같아요.

교사 E: 맞아요. 오수벨(D. Ausubel)도 ( ㉡ )과 유사한 의미로 학습 과제를 자신의 인지 구조에 기꺼이 관련 시키려는 태도 즉, 학습 태세를 강조하고 있어요.

교사 D: 그리고 ㉢ 학습자 스스로 지식을 구성하여 학습한다는 구성주의 학습 이론에 근거하여 학생의 과학 탐구 경험을 강조하고 있는 것 같아요.

교사 A: 지난번 교사 학습 공동체 모임에서 함께 계획했던 ‘샤를 법칙’ 수업은 교사 중심 확인 실험으로 구성된 것 같았어요. 그래서 제가 이것을 ( ㉠ ) 실험 수업으로 계획해 보았는데요. 적절하게 구성되었는지 오늘 선생님들과 함께 검토해 보면 좋겠습니다.

<자료 2>

| 단계  | 교수·학습 활동                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (가) | <ul style="list-style-type: none"> <li>교사는 다음의 시범 실험을 학생들에게 보여 준다. 학생들은 시범 실험을 관찰하고, 공통점과 차이점 및 궁금한 점을 이야기한다.</li> <li>① 삼각 플라스크 입구에 부풀고무풍선을 씌운 후 얼음물이 들어 있는 비커에 넣고 관찰한다.</li> <li>② 삼각 플라스크 입구에 고무풍선을 씌운 후 뜨거운 물이 들어 있는 비커에 넣고 관찰한다.</li> <li>③ 냉장고에서 주그려진 작은 페트병을 꺼내 밖에 몇 분 동안 둔 후 관찰한다.</li> </ul> |
| (나) | <ul style="list-style-type: none"> <li>교사는 온도에 따른 기체의 부피 변화를 알아볼 수 있는 실험 준비물과 실험 과정이 안내된 활동지를 학생들에게 나누어 준다.</li> <li>학생들은 정해진 실험 과정에 따라 실험을 수행하고 실험 결과를 활동지에 기록하고 분석한다.</li> </ul>                                                                                                                    |
| (다) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ( )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| (라) | <ul style="list-style-type: none"> <li>교사가 샤를 법칙으로 정리해 주고 분자 운동으로 설명해 준다. 학생들은 교사의 강의를 듣고 궁금한 점이 있으면 질문한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |

괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 적절한 용어를 순서대로 쓰시오. 교사 A가 ㉡을 강화하기 위하여 계획한 단계를 (가)~(라)에서 찾고, 그렇게 판단한 이유를 쓰시오. ㉠의 실험 수업이 되도록 (나)를 재구성하여 서술하시오. 재구성한 (나)와 (라)의 내용을 고려하여 ㉢의 구성주의 학습 이론이 반영된 (다)의 교수·학습 활동을 서술하시오. [4점]

1. 다음은 ‘화학 반응에서 질량 변화’의 주제에 대하여 드라이버 (R.Driver)의 개념 변화 모형에 따라 과학 교사가 구성한 [수업 계획]의 일부와 [학생 수행 평가표]의 일부이다.

[수업 계획]

- (가) 나무 조각을 태웠을 때 질량이 어떻게 변화할지 예상하고 그 이유에 대한 의견을 모둠별로 나누게 한다. 모둠별 의견을 학급 전체 학생들과 공유하게 한다.
- (나) 염화 나트륨 수용액과 질산은 수용액이 각각 들어 있는 시험관을 학생들에게 보여 주고, 이 두 수용액을 반응시키면 흰색 앙금이 생성된다는 것을 알려 준다. 또한, 염산과 달걀 껍데기가 반응하면 이산화 탄소가 발생한다는 것을 알려 준다. 앙금 생성 반응과 기체 발생 반응 각각에 대하여 탐구 문제를 설정하게 한다.
- (다) 다음의 <실험 1>과 <실험 2>의 준비물과 실험 과정을 안내하고 학생들이 실험을 수행하게 한다.

—<실험 1>—

[준비물]

5% 염화 나트륨 수용액, 5% 질산은 수용액, 시험관, 비커, 눈금 실린더, 전자저울, 보안경, 실험용 고무장갑

[실험 과정]

염화 나트륨 수용액 15mL가 담긴 시험관과 질산은 수용액 15mL가 담긴 시험관을 비커에 함께 넣고, 용액을 섞기 전과 섞은 후의 전체 질량을 각각 측정한다.

—<실험 2>—

[준비물]

5% 염산, 달걀 껍데기, 시험관, 눈금 실린더, 페트병, 전자저울, 보안경, 실험용 고무장갑

[실험 과정]

염산이 10mL 정도 담긴 시험관과 달걀 껍데기를 페트병에 넣고, 뚜껑을 꼭 닫은 후 질량을 측정한다. 페트병을 기울여 염산과 달걀 껍데기를 충분히 반응시킨 다음, 질량을 측정한다.

- (라) 학생들이 <실험 1>의 결과와 <실험 2>의 결과를 분석 및 해석하여 화학 반응 전과 후의 질량 사이에는 어떠한 관계가 있는지 설명하게 한다.

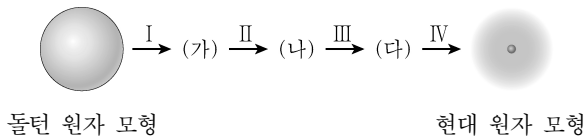
[학생 수행 평가표]

| 평가 요소    |      | 평가 준거                                                    |
|----------|------|----------------------------------------------------------|
| 탐구 문제 인식 |      | ( ㉠ )                                                    |
| 자료 수집    |      | 화학 반응 전과 후의 질량을 정확하게 측정하고 기록하는가?                         |
| 자료 분석    | 실험 1 | 앙금 생성 반응에서 두 수용액을 섞기 전과 섞은 후의 전체 질량을 비교하여 차이가 있는지 분석하는가? |
|          | 실험 2 | ( ㉡ )                                                    |
| 결론 도출    |      | 앙금 생성 반응 전과 후의 질량 변화를 증거로 결론을 도출하는가?                     |
|          |      | 기체 발생 반응 전과 후의 질량 변화를 증거로 결론을 도출하는가?                     |

(가)는 드라이버의 개념 변화 모형에서 ‘생각의 재구성’의 어떤 하위 단계에 해당하는지 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술하시오. 괄호 안의 ㉠과 ㉡에 해당하는 내용을 각각 서술하시오. [4점]

8. 다음은 돌턴 원자 모형으로부터 현대 원자 모형까지의 변천 과정을 나타낸 모식도와 여러 과학자의 원자 모형을 나타낸 것이다. 돌턴 원자 모형에서 (가), (나), (다), 그리고 현대 원자 모형까지 변천되어 온 과정에는 각각 변화의 근거가 되는 실험 결과 또는 과학적 사실(I~Ⅳ)들이 있었다. 돌턴 원자 모형에서 (다) 원자 모형까지의 변천 과정을 <작성 방법>에 따라 논술하시오. [10점]

[원자 모형의 변천 과정 모식도]



[여러 과학자의 원자 모형]



<작성 방법>

- 글의 흐름이 자연스럽게 연결되도록 논술할 것.
- [여러 과학자의 원자 모형] 중에서 (가), (나), (다)에 해당되는 원자 모형을 찾아 순서대로 설명할 것.
- 원자 모형의 변화 근거가 되는 실험 결과 또는 과학적 사실(I~Ⅲ)을 각각 포함하여 설명할 것.
- 원자 모형 변천 과정 중 쿤(T. Kuhn)의 관점에서 정상과학으로 판단할 수 있는 부분을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 논리적으로 설명할 것.
- 학생이 학습할 수 있는 과학의 본성 3가지를 원자 모형 변천 과정을 근거로 서술할 것.

## 2020년 화학

1. <자료 1>은 2015 개정 과학과 교육과정에 따른 통합과학 과목의 ‘화학 변화’와 관련하여 제시된 [성취기준 해설]과 [평가 방법 및 유의 사항]의 일부이고, <자료 2>는 교사가 이 단원의 학습을 평가하기 위해 세운 [평가 계획]이다.

### <자료 1>

#### (6) 화학 변화

##### [성취기준 해설]

- 지구와 생명의 역사에 큰 영향을 미친 연소, 철광석의 제련, 호흡, 광합성 등이 ( ㉠ ) 반응의 사례임을 다룬다.
- ( ㉠ ) 반응은 산소 또는 전자의 이동으로 다루되, 산화수는 다루지 않는다. 생명 현상에서 나타나는 ( ㉠ ) 반응의 예로 미토콘드리아의 세포 호흡과 엽록체의 광합성을 다룬다.

##### [평가 방법 및 유의 사항]

- ( ㉠ ) 반응의 예는 협동 학습을 통한 자료 검색, 종합, 발표 등의 과정을 평가하거나 ( ㉡ ) 등을 활용할 수 있다.

### <자료 2>

#### [평가 계획]

- 모듈별로 발표할 과제를 부여한다.
- 학생들에게 아래와 같은 체크리스트를 주고, 다른 모듈이 발표하는 것에 대해 학생들끼리 서로 평가하도록 한다.

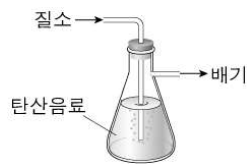
| ※ 각각의 항목에 대해 1~3점으로 평가한다. |     |     |     |     |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 평가 준거                     | 1모듈 | 2모듈 | 3모듈 | ... |
| 발표가 체계적으로 구성되었다.          |     |     |     |     |
| 신뢰성 있는 자료를 수집하였다.         |     |     |     |     |
| 모듈 내 역할 분담이 잘 이루어졌다.      |     |     |     |     |
| ... (하략) ...              |     |     |     |     |

㉠에 공통으로 해당하는 용어를 쓰고, <자료 2>의 밑줄 친 부분과 같은 평가 방법 ㉡의 이름을 쓰시오. [2점]

5. <자료 1>은 ‘물질의 성질’ 단원 내용에 대해 예비 교사들이 교재 연구를 하며 나눈 대화이고, <자료 2>는 2015 개정 과학과 교육과정의 일부와 관련 내용에 대해 화학 교사가 작성한 성취기준이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

—<자료 1>—

예비 교사 1: 탄산음료에 빨대를 넣고 입김을 불어 넣으면 이산화 탄소가 모두 빠져 나오겠지?  
 예비 교사 2: 이산화 탄소가 모두 나올 것 같지는 않은데?  
 예비 교사 1: 왜 그럴까?  
 예비 교사 2: 날숨 속에도 이산화 탄소가 들어있기 때문이야.  
 예비 교사 1: 그렇다면 탄산음료에서 이산화 탄소를 모두 제거하는 방법은 없을까?  
 예비 교사 3: [그림]과 같이 순수한 질소 기체를 탄산음료에 계속 불어넣으면 되겠지.



[그림]

예비 교사 1: 질소가 어떻게 이산화 탄소를 물속에서 제거해?  
 예비 교사 3: 그건 2009 개정 과학과 교육과정의 화학Ⅱ에서 다루는 내용인 ‘기체의 (㉠)은/는 해당 기체의 (㉡)에 비례한다’는 헨리 법칙(Henry’s law)으로 설명할 수 있어. 순수한 질소로 이루어진 기포에는 이산화 탄소가 없으므로 이산화 탄소의 (㉡)은/는 0이야. 이런 기포가 지속적으로 만들어지면 헨리 법칙에 따라 용액에서 기포로 이산화 탄소가 유입되어 이산화 탄소가 거의 다 제거될 수 있을 거야.  
 예비 교사 2: (가) 이것과 관련된 내용은 2015 개정 과학과 교육과정의 중학교 과학에서 다루고 있어. 하지만 헨리 법칙이라는 말은 중학교 교과서에 나오지 않아.  
 예비 교사 3: 그렇지. 그 법칙을 이해하려면 기체의 (㉡)을/를 알아야 하는데, 그것은 2015 개정 과학과 교육과정의 화학Ⅱ에서 다루기 때문이야. 교사가 중학교 과학을 가르칠 때, 이렇게 헨리 법칙과 같은 심도 있는 내용까지 교재 연구를 해서 알고 있는 것이 좋아.  
 예비 교사 1: 중학교에서 (㉠)에 영향을 미치는 요인 중 하나로 말하는 압력은 실제로는 (㉡)을/를 말하는 거구나. 또 다른 요인은 뭐지?  
 예비 교사 2: (나) 또 다른 요인은 (㉢)(이)야. 이것이 (㉠)에 영향을 미치는 것은 르샤틀리에 원리(Le Châtelier’s principle)로 설명할 수 있어. 이산화 탄소가 물에 녹는 과정은 흡열 과정이기 때문에, (㉢)이/가 높아지면 (㉠)이/가 감소하는 것이지.

—<자료 2>—

[과학과 교육과정]

| 영역     | 핵심 개념          | 일반화된 지식             | 내용 요소                         |
|--------|----------------|---------------------|-------------------------------|
|        |                |                     | 중학교                           |
|        |                |                     | 1~3학년                         |
| 물질의 성질 | 물리적 성질과 화학적 성질 | 물질은 고유한 성질을 가지고 있다. | • 밀도<br>• (㉠)<br>... (하략) ... |

[○○고등학교 화학Ⅱ 성취기준]

| 영역     | 성취기준                                  |
|--------|---------------------------------------|
| 물질의 성질 | 혼합 기체에서 몰 분율을 이용하여 (㉡)의 의미를 설명할 수 있다. |

—<작성 방법>—

- 예비 교사 2의 밑줄 친 (가) 부분에 해당하는 내용 요소인 ㉠을 쓰고, ㉡에 공통으로 해당하는 용어를 쓸 것.
- ㉢을 고려하여 [그림]에서 탄산음료의 이산화 탄소를 더 빨리 제거할 수 있는 실험 방법을 1가지 제안할 것.
- 예비 교사 2의 밑줄 친 (나) 부분에 나타난 오류를 찾아 수정할 것.

6. 다음은 예비 교사가 '화학 반응에서의 양적 관계' 단원에 협동 학습 모형을 적용한 [수업 계획]과 이 계획에 대한 [예비 교사와 지도 교사의 대화]이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

—<자 료>—

[수업 계획]

1. 소단원: 화학 반응에서의 양적 관계
2. 수업 모형: ( ㉠ ) 모형
3. 학습 목표
  - 여러 가지 화학 반응을 반응식으로 나타낼 수 있다.
  - 화학 반응식으로부터 반응물과 생성물 사이의 양적 관계를 설명할 수 있다.
4. 수업 과정
  - (가) 질소와 수소가 반응하여 암모니아가 생성되는 반응식을 제시하고, 각 물질의 계수의 비, 분자수의 비, 몰수의 비, 부피의 비, 질량의 비 등을 계산하는 방법을 설명한 후 학습 자료를 배부한다.
  - (나) 학생의 성취 수준 등을 고려하여 4명을 한 모둠으로 구성하고, 모둠 학습의 의미와 규칙을 설명해준다.
  - (다) 모둠별로 학습지를 나누어 준 후, 메테인( $\text{CH}_4$ )의 연소 반응, 마그네슘과 염산의 반응 등을 반응식으로 나타내고 양적 관계를 계산하는 내용으로 상호 학습하게 한다.
  - (라) 모둠 학습이 끝난 후 ( ㉡ )
  - (마) 개별 향상 점수와 모둠 점수를 계산한 뒤, 모둠 점수를 학급 게시판에 공지하고 우수한 성적을 거둔 모둠에게 적절한 보상을 한다.

[예비 교사와 지도 교사의 대화]

지도 교사: 여러 협동 학습 모형 중에서 특별히 ( ㉠ ) 모형을 선택한 이유가 있나요?

예비 교사: 전통적인 소집단 학습과 달리 ㉡ 개별적 책무성을 강조할 수 있기 때문입니다. 그런데 학생들이 화학 반응식 완성하기를 잘 할 수 있을지 궁금합니다.

지도 교사: 반응식은 잘 완성하는 편입니다. 그보다는 화학 반응식을 완성한 뒤 양적 관계를 계산할 때 주의가 필요합니다. 적지 않은 학생들이 ( ㉢ )을/를 계산할 때에도 계수의 비를 그대로 이용하는 실수를 하거든요.

—<작성 방법>—

- ㉠에 해당하는 협동 학습 모형을 쓰고, ㉡에 해당하는 수업 내용을 밑줄 친 ㉢과 관련지어 쓸 것.
- (마)에서 개별 향상 점수를 부여하는 것은 어떤 교육적 가치를 갖는지 1가지 쓸 것.
- ㉢에 해당하는 적절한 용어를 (가)에서 찾아 쓸 것.

1. <자료 1>은 2015 개정 과학과 교육과정의 목표이고, <자료 2>는 자유학기제 프로그램으로 화학 관련 연구소를 진로탐방한 후 학생이 작성한 소감문의 일부이다.

—<자료 1>—

- 가. 자연 현상에 대한 호기심과 흥미를 갖고, 문제를 과학적으로 해결하려는 태도를 기른다.  
 나. 자연 현상 및 일상생활의 문제를 과학적으로 탐구하는 능력을 기른다.  
 다. 자연 현상을 탐구하여 과학의 핵심 개념을 이해한다.  
 라. (        ㉠        )을/를 인식하고, 이를 바탕으로 민주 시민으로서의 소양을 기른다.  
 마. 과학 학습의 즐거움과 과학의 유용성을 인식하여 평생 학습 능력을 기른다.

—<자료 2>—

오늘은 친구들과 ○○화학연구소를 방문했다. 우리를 친절하게 맞아주신 박사님과 인터뷰를 하면서 과학자들의 삶을 깊게 들여다 볼 수 있었다.

과학자가 되려면 대학원을 졸업해야 한다는 것은 어렵듯이 알고 있었다. 대학원에서는 지도교수님이나 선배들로부터 실험 방법이나 결과 분석 등을 배운다고 하셨다. 이렇게 연구한 내용은 학술대회에서 발표하거나 학술지에 게재한다고 하셨다.

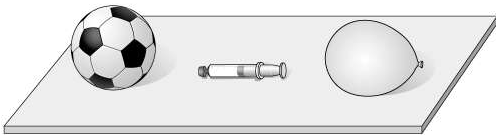
연구소에서 과학 실험을 할 때에는 고가의 첨단 분석 장비와 비싼 시약을 사용하는 경우가 종종 있어, 연구비가 많이 필요하다고 하셨다. 연구비는 정부나 기업에서 제공하는데, 연구비를 받기 위한 경쟁이 심하다는 얘기도 하셨다. 박사님은 이렇게 받은 연구비로 우리나라의 발전에 필요한 성과를 내며 보람을 느낀다고 하셨다. 그리고 과학 실험을 하며 환경이나 안전 문제에도 신경을 많이 기울이고 있다고 하셨다.

㉠ 집으로 돌아와 그간 수행평가를 대비해 정리해 온 자료집을 펼쳤다. 화학 관련 신문기사 스크랩 뒤쪽에 연구소에서 받아온 홍보자료를 꽂아 두었다. 박사님과 함께 찍은 사진이랑 분석 장비 사진도 출력해서 함께 넣었다. 이제 이 소감문을 출력해서 제일 마지막에 꽂으면 된다. 자료집을 처음 만들기 시작할 때는 여러 직업에 대해 잘 몰랐지만, 이렇게 정리하며 비교해 보니 어른들이 하는 일을 더 잘 이해할 수 있어 뿌듯했다.

... (하략) ...

<자료 2>의 내용을 참고하여 <자료 1>의 ㉠과 관련되는 과학의 본성 1가지를 쓰시오. 또한, 수행평가의 방법 중에서 밑줄 친 ㉠처럼 학생이 만든 자료집을 가장 잘 평가할 수 있는 평가 방법을 쓰시오. [2점]

3. 다음은 로슨(A. Lawson)의 순환 학습 모형 3가지 중 1가지를 적용한 수업의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 단계    | 교수 · 학습 활동                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 탐색    | <p>○ 교사는 학생에게 “축구공, 한쪽 끝이 막힌 주사기, 그리고 풍선을 뜨거운 물에 담그면 어떻게 될까?”라는 서술적 질문을 제시한다.</p>  <p>○ 학생은 실험을 통해 “축구공이 팽팽해져요”, “주사기의 피스톤이 밀려나요”, “풍선이 부풀어 올라요.”라고 답한다.</p> <p>○ 교사는 “왜 온도가 높아지면 축구공이 팽팽해지는 것일까?”라는 두 번째 질문을 제시한다.</p> <p>○ 학생은 ㉠ <u>찌그리진 탁구공을 뜨거운 물에 넣으면 분자 운동 때문에 원래대로 모양이 돌아왔던 경험을 떠올려</u> ‘온도가 높아지면 기체 분자의 운동이 활발해지기 때문에 축구공이 팽팽해진다’라는 잠정적인 설명을 생각해 낸다.</p> <p>○ 학생은 이 잠정적 설명으로 주사기의 피스톤이 밀려난 것과 풍선이 부풀어 오른 이유를 설명한다.</p> |
| 용어 도입 | ... (생략) ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 개념 적용 | ... (생략) ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

-<작성 방법>-

- 이 수업에 적용된 순환 학습 모형을 쓰고, 그 판단 근거를 제시할 것.
- 밑줄 친 ㉠에서 사용한 과학적 사고가 무엇인지 쓰고, 그 판단 근거를 위 수업 내용과 관련지어 제시할 것.

4. <자료 1>은 활성화 에너지를 학습한 학생이 ‘온도에 따른 반응 속도 측정하기’ 실험 후 작성한 V도(Vee diagram)이고, <자료 2>는 지도 교사가 고윈(D. Gowin)의 V도 작성 방법을 바탕으로 설정한 판단 근거에 따라 학생의 V도를 평가한 결과이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

—<작성 방법>—

- ㉠에 해당하는 용어를 제시하고, 밑줄 친 ㉡을 활성화 에너지 개념을 사용하여 과학적으로 옳은 설명으로 기술할 것.
- <자료 2>에서 밑줄 친 ‘초점 질문’과 ‘기록’이 미충족으로 평가된 이유를 제시할 것.

—<자료 1>—

**이론(개념)적 측면**

...(중략)...

[ ㉠ ]

㉡ 온도가 높아지면 분자 운동이 활발해지고 충돌 횟수가 증가하기 때문에 반응 속도가 빨라진다.

[원리]

온도가 높아질수록 반응 속도는 빨라진다.

[개념]

...(생략)...

**방법론적 측면**

...(중략)...

[초점 질문]

반응 속도는 어떻게 달라지는가?

↻  
능동적 상호작용

[지식 주장]

온도가 높을수록 반응 속도가 빠르다.

[변환]

[기록]

| 온도(°C)     | 19    | 38    | 60    |
|------------|-------|-------|-------|
| 걸린 시간(s)   | 105   | 36    | 12    |
| 반응 속도(1/s) | 0.010 | 0.028 | 0.083 |

※ 반응 속도를 단순히 걸린 시간의 역수로 나타냄.

[사건/사물]

- ① 삼각 플라스크 3개를 준비하여 바닥에 각각 ×표시를 하고, 동일한 농도의 싸이오황산 나트륨( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ) 수용액을 50 mL씩 넣는다.
- ② 시험관 3개에 각각 동일한 농도의 묽은 염산을 10 mL씩 넣는다.
- ③ 삼각 플라스크와 염산이 담긴 시험관 1개를 실온에 두었다가 용액의 온도를 측정한다.
- ④ 시험관의 염산을 삼각 플라스크에 재빨리 붓고, 붓는 순간 초시계를 작동하여 ×표가 보이지 않을 때까지 걸린 시간을 측정한다.
- ⑤ 과정 ③과 ④를 실온 대신 서로 다른 두 온도에서 반복한다.
- ⑥ 용액의 온도와 ×표가 보이지 않을 때까지 걸린 시간을 표에 적는다.

| 온도(°C)   |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| 걸린 시간(s) |  |  |  |

—<자료 2>—

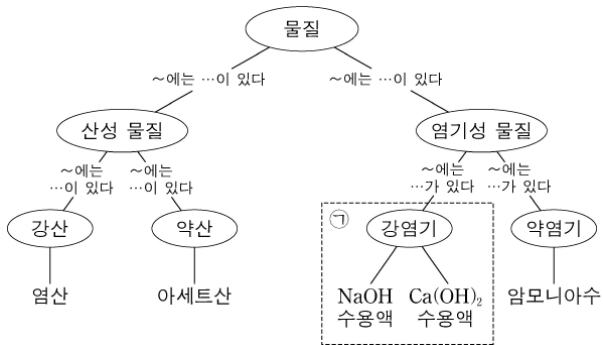
| 항목           | 판단 근거                                             | 평가 결과 |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|
| 초점 질문        | 학습할 사건이나 사물에 관한 탐구에 초점을 맞출 수 있도록 탐구 변인을 포함하고 있는가? | 미충족   |
| ㉠            | 관찰한 사건이나 사물이 나타나는 이유를 타당하게 설명하고 있는가?              | 미충족   |
| 원리           | 초점 질문과 관련된 개념들 사이의 관계를 타당하게 나타내고 있는가?             | 충족    |
| 기록           | 사건과 사물에 진술된 과정에 따라 관찰 하거나 측정한 것을 정확하게 기록하고 있는가?   | 미충족   |
| ... (하략) ... |                                                   |       |

5. 교사는 2015 개정 과학과 교육과정에 따른 화학Ⅱ의 ‘반응 엔탈피와 화학 평형’ 단원에 대한 수업을 진행한 후 학생들에게 개념도를 작성하게 하였다. <자료>는 [학생이 작성한 개념도]와 교사가 작성한 [평가표]이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오.

[4점]

## - <자 료>

[학생이 작성한 개념도]



[평가표]

| 평가 항목     | 평가 준거                                                |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 명제        | (                      ⊕                      )      |
| 위계        | 개념들의 위계적 배열이 타당한가?                                   |
| (   ⊖   ) | 개념 위계의 한 부분에 있는 개념과 다른 부분에 있는 개념 사이의 연결이 의미 있고 타당한가? |
| 예         | 개념의 특수한 사건이나 사물의 예가 타당한가?                            |

### -<작성 방법>

- 학생이 'KOH 수용액'을 추가로 학습하여 ㉠ 부분에 추가할 경우, 오수벨(D. Ausubel)이 제시한 유의미학습의 유형 중 어떤 포섭이 일어나는지 쓰고, 그 판단 근거를 제시할 것.
- 노박과 고윈(J. Novak & D. Gowin)이 제시한 평가 준거에 근거하여 ㉡과 ㉢에 해당하는 내용을 제시할 것.

## 2021년 화학

5. <자료 1>은 2015 개정 과학과 교육과정에 따른 통합과학 ‘산과 염기’에 대한 지도 교사와 예비 교사의 대화의 일부이고, <자료 2>는 활동의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

### <자료 1>

예비 교사: 선생님, 지난 시간에 학생들이 산과 염기 용액에 미지의 지시약을 넣어 색의 변화를 관찰하는 <자료 2>의 활동을 했어요.

지도 교사: 산과 염기 용액을 사용할 때 학생들에게 안전에 대한 주의 사항을 강조하며 주시시켰지요?

예비 교사: 네, 그랬습니다. 그런데 이 활동을 어려워하는 학생들도 있었어요. 그 학생들은 피아제(J. Piaget)의 변인 통제 논리에 기반을 두는 사고를 못하는 것일까요?

지도 교사: 그렇게 생각할 수 있죠. 그런데 이 활동에는 변인 통제 논리와 함께 ( ㉠ ) 논리가 반드시 필요해요. 선생님은 활동을 어려워하는 학생들을 위해서 추가 지도를 하셨나요?

예비 교사: 네, ㉡ 활동을 통한 학습이 어려운 학생들을 대상으로 이해를 돕는 그림을 제공하고 설명했더니 학생들이 관련 개념을 쉽게 이해하고 활동을 원활하게 수행했어요.

### <자료 2>

#### [준비물]

산성 용액 A, 염기성 용액 B, 미지 지시약 (a, b, c), 6홈판, 비커, 스포이트, ... (생략) ...

#### [활동]

- 용액 A, B에 미지 지시약 a, b, c를 3~4 방울 넣고 용액의 색 변화를 관찰하는 실험을 한 뒤, 다음과 같은 표를 작성한다. (단, 용액과 지시약은 모든 종류를 이용하고, 용액끼리 또는 지시약끼리는 섞지 않는다.)

| 용액 | 지시약 | 나타난 색 |
|----|-----|-------|
|    |     |       |

... (하략) ...

### <작성 방법>

- 피아제(J. Piaget)의 인지 발달 이론에 따라, <자료 2> 활동이 가능한 학생의 인지 발달 단계를 쓰고, 그 이유를 ㉠을 포함하여 쓸 것.
- 비고츠키(L. Vygotsky)의 사회·문화 이론에 따라, 예비 교사가 지도한 ㉡의 역할을 쓰고, 그 이유를 쓸 것.

6. <자료 1>은 성취 기준에 따라 예비 교사가 설계한 실험 내용이고, <자료 2>는 성취 기준 해설과 지도 교사가 예비 교사에게 제공한 실험 설계 내용에 대한 [피드백]이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

—<자료 1>—

**실험 목표:** 산과 염기 용액을 섞었을 때의 액성(산성, 중성, 염기성) 변화에 따른 지시약의 색 변화를 관찰하고 용액의 온도 변화를 측정하는 실험을 수행하고 그 결과를 해석할 수 있다.

**준 비 물:** 5% 염산, 5% 수산화 나트륨 수용액, BTB 용액, 비커, 스포이트, 피펫, 교반기, 자석 젓개 막대, 온도계, pH 미터, 시험관, 눈금 실린더, 100mL 부피 플라스크, 실험복, 보안경, 실험용 고무장갑

[실험 과정]

- (가) 비커에 5% 염산 20mL를 넣고, 자석 젓개 막대를 넣은 후 다음 과정 동안 교반시킨다.
- (나) (가)의 용액에 BTB 용액 3~4방울을 넣고 온도를 측정하고, 용액의 색깔을 기록한다.
- (다) (나)의 용액에 피펫을 사용하여 수산화 나트륨 수용액 4mL씩 첨가하면서 온도를 측정하고, 용액의 색깔을 기록한다.
- (라) (다)의 용액 색깔이 초록색이 되면 온도를 측정한 후 실험을 멈춘다.

[실험 결과]

1. 다음 표를 작성한다.

| 수산화 나트륨 수용액의 부피(mL) | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
|---------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 용액의 색깔              |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 온도                  |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 용액의 액성              |   |   |   |    |    |    |    |    |

… (중략) …

[참고 자료]

| 지시약 \ 액성 | 산성  | 중성  | 염기성 |
|----------|-----|-----|-----|
| BTB      | 노란색 | 초록색 | 푸른색 |

—<자료 2>—

2015 개정 과학과 교육과정의 성취 기준 해설  
[10통과06-04] 중화 반응 과정에서의 변화는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만을 다룬다.

[피드백]

- ① pH 미터와 100mL 부피 플라스크는 불필요한 준비물입니다.
- ② 실험 과정 중 오류가 있습니다.

… (하략) …

—<작성 방법>—

- <자료 1>에서 실험 목표를 고려할 때, [실험 과정]의 (가)~(라) 중 오류가 있는 과정 1개를 골라 쓰고, 올바르게 수정할 것.
- <자료 2>에서 ①의 피드백 이유를 2015 개정 과학과 교육과정 성취 기준 해설과 실험 기구 용도를 근거로 하여 설명할 것.



3. <자료>는 교사와 예비 교사가 고체의 결정 구조를 3D 소프트웨어를 활용하여 지도하는 수업을 계획하면서 나눈 대화의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자 료>

예비 교사: 지난 수업에서 고체의 결정 구조에 대한 수업을 했어요. 교과서의 그림을 보고 단위 세포 안에 들어 있는 입자수를 세어 보게 했는데, 학생들이 잘 이해하지 못한 것 같아요. 어떤 방법이 있을까요?

교 사: 고체의 결정 구조를 이해하는 데 3D 소프트웨어를 활용할 수 있을 거예요.

예비 교사: 3D 소프트웨어를 어떻게 활용할 수 있나요?

교 사: ㉠ 다양한 결정 구조를 3D 형태의 모형으로 형상화하여 다양한 각도에서 입체적으로 볼 수 있어요.

예비 교사: 그렇군요. 3D 소프트웨어를 활용하면 비대면 수업에서도 학생 스스로 이온의 종류를 바꿔 가면서 결정 구조가 어떻게 변하는지 3차원으로 살펴보고, 단위 세포당 입자수나 배위수 등의 변화를 볼 수 있겠네요.

교 사: 그렇지요. 이 방법으로 학생들이 스스로 ‘탐구 설계의 수행’과 ‘자료 수집 분석 및 해석’ 기능을 수행해 볼 수 있겠네요.

예비 교사: 맞아요. 2015 개정 과학과 교육과정의 교수·학습 및 평가의 방향에도 교사 중심의 확인 실험을 지양하고 ( ㉡ ) 탐구 실험을 강조하고 있네요.

<작성 방법>

- 2015 개정 과학과 교육과정의 ‘내용 체계’에 제시된 8가지 기능 중 ㉠에 해당하는 기능 1가지를 제시할 것. (단, <자료>에 제시된 기능은 제외할 것.)
- ㉠을 제외하고 3D 소프트웨어를 활용하는 사례 1가지를 <자료>에서 찾아 쓸 것.
- ㉡에 들어갈 용어를 쓰고, 그 근거를 <자료>에서 찾아 쓸 것.

4. <자료>는 근대 화학사에 관한 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

—<자 료>—

- (가) 카우프만(W. Kaufmann)은 톰슨(J. J. Thomson)보다 더 좋은 장비로 동일한 음극선관 전자 발견 실험을 수행했다. 그러나 ㉠ 카우프만은 ‘원자는 실재하지 않는다’는 믿음 때문에 실험 결과를 전하를 띤 입자가 아니라 대전된 에테르의 흐름으로 설명하였다.
- (나) 프리스틀리(J. Priestley)와 라부아지에(A. L. Lavoisier)는 붉은색 수은 금속재를 가열하여 물질을 잘 타게 하는 새로운 기체를 얻었다. ㉡ 이 기체를 프리스틀리는 플로지스톤이 결합된 ‘탈플로지스톤 공기’라고 불렀고, 라부아지에는 비금속과 결합하여 산을 만드는 물질이라는 뜻으로 ‘산소’라고 불렀다.
- (다) 돌턴(J. Dalton)이 주목했던 원자의 핵심 성질은 질량이었다. 돌턴은 원소 A, B로 이루어진 두 가지 이상의 화합물이 있다면 ‘두 화합물에서 일정량의 A와 결합한 B의 질량 사이에는 정수비가 성립할 것이다’라는 일반화된 원리를 제안하였다. 그리고 돌턴은 실험을 통해 이산화 질소( $\text{NO}_2$ )와 일산화 이질소( $\text{N}_2\text{O}$ ), 이산화 탄소( $\text{CO}_2$ )와 일산화 탄소( $\text{CO}$ ) 사이에 이 원리가 적용된다는 것을 증명하였다.

—<작성 방법>—

- ㉠과 ㉡에서 공통으로 포함된 과학의 본성 1가지를 쓰고, 그 이유를 <자료>에 근거해서 쓸 것.
- (다)에서 사용된 과학적 탐구 방법을 쓰고, 그 이유를 <자료>에 근거해서 쓸 것.

5. <자료 1>은 2015 개정 과학과 교육과정에 따른 ‘과학탐구실험’의 ‘지문 찾기’에 대한 교사의 학생 면담 내용의 일부이고, <자료 2>는 학생 면담 평가표의 일부이다. 작성 방법에 따라 서술하시오. [4점]

—<자료 1>—

교사: 실험은 어땠나요?

학생: 닐하이드린 용액을 이용하여 지문을 검출한 실험은 매우 재미있었어요. 평소에 과학 수사물을 좋아해서 어떻게 지문을 검출하는지 정말 궁금했거든요.

교사: 그랬군요. 실험은 어떤 과정으로 진행했나요?

학생: 지문이 묻은 종이를 닐하이드린 에탄올 용액에 담갔다가 꺼낸 뒤 에탄올이 증발하도록 놓아두었어요. 그리고 종이가 마른 뒤에 지문이 찍힌 면을 다리미로 다려 나타나는 지문과 지문 카드를 대조했어요. ㉠ 대조한 것을 바탕으로 제 지문이 아치 모양인 궁상문 유형이라는 것을 알게 되었어요.

교사: 실험에서 닐하이드린 용액을 다룰 때 주의해야 할 점이 무엇인지 말해 보세요.

학생: 실험복과 보안경, 실험용 고무장갑을 착용했어요. 실험 중에는 95% 에탄올의 휘발성을 고려해서 ( ㉡ ). 실험 후에는 사용한 시약을 유기 용매 폐수통에 따로 버렸어요.

교사: 네, 시약 안전 유의 사항을 잘 지켰군요. 그런데 실험 활동을 관찰했는데 모둠장이 혼자서 실험을 수행하는 것 같았어요. 각 모둠원들이 실험에서 어떤 역할을 했나요?

학생: 모둠원들의 역할을 나누긴 했지만, 모둠장인 제가 혼자서 실험을 수행했어요.

—<자료 2>—

| 평가 요소    |             | 평가 준거                                     | 평정  |    |
|----------|-------------|-------------------------------------------|-----|----|
|          |             |                                           | 미충족 | 충족 |
| 기초 탐구 과정 | ㉢           | 실험에서 얻은 자료를 바탕으로 새로운 사실을 이끌어 내었다.         |     |    |
| 과학적 태도   | 과학적 흥미와 호기심 | 현상에 대해 알고 싶어 하고 재미를 느낀다.                  |     |    |
|          | ㉣ 협동성       | 역할을 나누고 서로 협력하여 활동을 한다.                   |     |    |
| 실험 안전    | 시약 취급 및 처리  | 시약에 대한 주의 사항 (성질과 다루는 방법) 을 알고 바르게 사용 한다. |     |    |

—<작성 방법>—

- <자료 1>의 ㉠에 근거하여 ㉢에 해당하는 평가 요소를 쓸 것.
- <자료 2>의 시약 취급 및 처리를 고려하여 <자료 1>의 ㉡으로 적절한 내용을 쓸 것.
- 학생 면담 평가표의 평가 요소 ㉣을 평정하고, 그 근거를 <자료 1>에서 찾아 쓸 것.

## 2022년 화학

5. <자료 1>은 멘델레예프(D. Mendeleev)의 주기율표에 관한 과학사의 사례이고, <자료 2>는 양초의 연소 실험을 수행하면서 교사와 학생이 나눈 대화의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술 하시오. [4점]

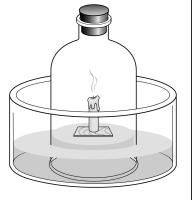
### <자료 1>

(가) 멘델레예프는 원소의 대표적인 성질들과 원자량을 적은 일련의 카드를 만들고, 이 카드들을 여러 가지 방법으로 배열해보으로써 원소의 성질과 원자량 사이의 주기적인 관계를 알아냈다. 그런데 그가 발견한 규칙으로 원소를 배열 할 때, 채워지지 않은 빈 자리들이 있었다. 멘델레예프는 그가 만든 주기율표가 맞지 않을 수도 있다고 생각한 것이 아니라, 주기율표의 빈칸에 그때까지 발견되지 않았던 새로운 원소들이 발견될 것이라고 주장하였다. 예를 들어, 멘델레예프는 규소(Si)와 성질이 비슷하고 원자량이 70쯤 되는 원소가 발견될 것이라고 주장하였다.

(나) 현대식 주기율표의 맨 오른쪽 세로줄(18족, 비활성 기체)은 멘델레예프가 처음 주기율표를 만들었을 때는 알려지지 않았기 때문에 멘델레예프의 원래 주기율표에는 그 줄 자체가 없었다. 그런데 멘델레예프의 주기율표에 존재하지 않던 아르곤(Ar)이 1894년에 발견되었다. 멘델레예프는 아르곤이 자신의 이론 체계에서 설명될 수 없기 때문에 원소일 수 없다고 생각했다.

### <자료 2>

수조에는 물이 담겨 있고, 물 위에는 타고 있는 양초가 있다. 고무마개로 입구를 막은 유리종으로 양초를 덮었다. 잠시 후에 그림과 같이 양초의 불이 꺼졌고, 유리종 속으로 물이 들어왔다.



교사: 촛불이 꺼진 후 유리종 속으로 물이 들어오는 이유를 설명해보세요.

학생: 양초가 연소할 때 유리종 속의 산소를 사용하므로 소비된 산소의 양만큼 물이 올라왔어요.

교사: 동일한 조건에서 유리종 속에 양초 3개를 넣고 불을 붙였을 때는 어떻게 될까요?

학생: 유리종 속의 산소의 양은 일정하니까 양초 3개에 불을 붙여도 물이 올라온 높이는 변화가 없을 것 같아요.

... (중략) ...

학생: 양초 3개에 불을 붙여 실험을 해봤더니 더 많은 양의 물이 들어왔어요. 양초가 1개일 때보다 3개일 때 산소를 좀 더 많이 소비하므로 올라온 물의 양이 더 많은 것 같아요.

교사: 양초 1개와 3개를 비교할 때, 유리종을 덮기 전에 관찰한 두 실험의 다른 점은 없었나요?

학생: 양초 1개보다 3개가 탈 때 양초 주위의 온도가 더 높았어요. 제가 온도를 고려하지 않고 있었네요.

교사: 촛불이 꺼진 후 유리종 속으로 물이 들어오는 이유를 다시 설명해 보겠어요?

학생: 촛불이 꺼진 후에 유리종 속의 온도가 낮아져서 내부 압력이 낮아지기 때문에 물이 올라오는 것 같아요.

### <작성 방법>

- <자료 1>의 (가)와 (나) 중 라카토스(I. Lakatos)의 긍정적 발견법이 사용된 사례를 고르고, 그 이유를 설명할 것.
- <자료 2>에 나타난 학생 반응을 라카토스의 발견법으로 설명할 것.
- <자료 2>의 실험을 설명하는 학생 개념이 어떻게 변하는지 설명할 것.

6. 다음은 2015 개정 과학과 교육과정의 통합과학에서 산·염기에 대한 탐구 학습 활동지를 제작하는 과정이다. <자료 1>은 탐구 학습 활동지 초안이며, <자료 2>는 학생들이 기초 탐구 과정을 경험할 수 있는 활동이 탐구 학습 활동지에 포함되어 있는지를 점검하는 평가표이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

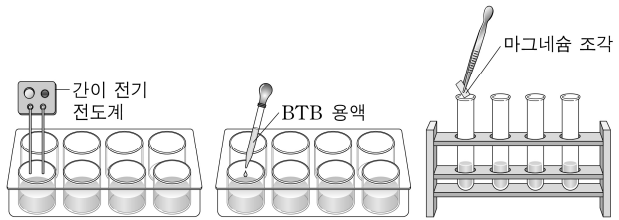
<자료 1>

[학습 목표]

- 탐구: 산·염기 물질의 반응을 통해 기초 탐구 과정을 익힌다.
- 지식: 탐구 활동을 통해 산·염기의 특징을 이해한다.

[실험 과정]

- (1) 홈 판과 시험관에 식초, 유리 세정제, 묽은 염산, 베이킹 소다 용액을 소량 넣는다.
- (2) 간이 전기 전도계로 각 용액에 전류가 흐르는지 확인한다.
- (3) BTB 용액을 1방울씩 떨어뜨려 각 용액의 색을 관찰한다.
- (4) 시험관의 용액에 마그네슘 조각을 넣고, 기체가 발생하는 시험관 위에 불꽃을 갖다 대어 관찰한다.



[결과 및 논의]

- (1) 실험 결과를 표에 정리한다.

|            | 식초 | 유리 세정제 | 묽은 염산 | 베이킹 소다 용액 |
|------------|----|--------|-------|-----------|
| 전기 전도계 실험  |    |        |       |           |
| BTB 지시약 실험 |    |        |       |           |
| 마그네슘 조각 실험 |    |        |       |           |

- (2) BTB 용액을 떨어뜨렸을 때 노랗게 변하는 미지의 용액에 마그네슘 조각을 넣는다면 어떤 반응이 일어날지 서술해보자.
- (3) [실험 과정] (4)에서 기체가 발생했다면 ㉠ 어떤 기체가 발생했는지 써보자.

<자료 2>

| 기초 탐구 과정 | 충족/미충족 | 평가 근거 | 충족을 위한 대안 |
|----------|--------|-------|-----------|
| 관찰       |        |       |           |
| 측정       |        |       |           |
| 분류       |        |       |           |
| 예상       |        |       |           |
| 추리       |        |       |           |

<작성 방법>

- <자료 2>의 평가표에서 미충족으로 판단되는 ‘기초 탐구 과정’ 요소 2가지를 찾아 쓸 것.
- 미충족인 2가지 기초 탐구 과정을 학생들이 경험할 수 있도록 탐구 학습 활동지의 [실험 과정]이나 [결과 및 논의]의 일부 내용을 수정할 것.
- ㉠에서 학생들이 경험할 수 있는 ‘기초 탐구 과정’ 요소를 쓸 것.

7. 다음은 2015 개정 과학과 교육과정에 근거한 중학교 과학 실험 수업 설계 과정이다. <자료 1>은 성취기준, 학습 목표, 수업에서 지향하는 과학과 핵심역량과 핵심역량 구현 방법, <자료 2>는 이 수업에서 이용한 활동지, <자료 3>은 수업 중 이용하려는 동료평가의 준거와 성취수준이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

—<자료 1>—

[성취기준] 질량 보존 법칙을 이해하고, 이를 모형을 사용하여 설명할 수 있다.

[학습 목표] 여러 가지 화학 반응에서 질량 보존 법칙이 성립함을 설명할 수 있다.

[과학과 핵심역량]

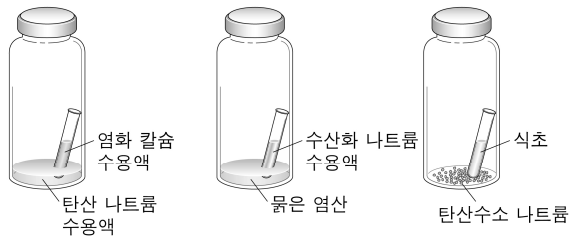
- 과학적 사고력: 화학 반응에서 질량이 보존되는 이유를 근거를 이용하여 설명할 수 있다.
- 과학적 의사소통 능력: 실험 결과를 해석하고 논의하는 과정에서 여러 의견을 조정할 수 있다.

—<자료 2>—

[관찰 1] 탄산 나트륨 수용액과 염화 칼슘 수용액의 반응에서 질량 변화를 관찰한다.

[관찰 2] 묽은 염산과 수산화 나트륨 수용액의 반응에서 질량 변화를 관찰한다.

[관찰 3] 탄산수소 나트륨과 식초의 반응에서 질량 변화를 관찰한다.



[결과 및 논의]

(1) 반응 전과 후의 전체 질량을 3회씩 측정하여 평균값을 기록한다.

|        | 반응 전 전체 질량(g) | 반응 후 전체 질량(g) |
|--------|---------------|---------------|
| [관찰 1] |               |               |
| [관찰 2] |               |               |
| [관찰 3] |               |               |

(2) 이 관찰을 통해 알 수 있는 ㉠ 규칙성을 찾는다.

(3) 다음은 [관찰 1]에서 반응 전과 후의 물질을 입자 모형으로 나타낸 것이다. 이를 이용하여 (2)에서 작성한 내용을 설명한다.

|       | 반응 전         | 반응 후         |
|-------|--------------|--------------|
| 입자 모형 | ... (생략) ... | ... (생략) ... |

(4) 3D 입자 모형 프로그램을 사용하여 입자 모형을 새로 그려 보고, 조원들이 만든 입자 모형의 장단점을 토의한다.

—<자료 3>—

| 평가 준거                           | 성취수준 |                                       |                                    |
|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|
|                                 | 상    | 중                                     | 하                                  |
| 질량 보존 법칙이 성립하는 이유에 대한 설명이 적절한가? | ㉡    | 질량 보존 법칙이 성립하는 이유를 실험 결과를 이용하여 설명하였다. | 화학 반응에서 반응물과 생성물의 질량이 같다는 것을 말하였다. |
| 과학적 의사소통 능력이 적절한가?              | ㉢    | 실험 결과를 바탕으로 자신의 의견을 제시하였다.            | 실험 결과에 대한 동료의 생각을 경청하였다.           |

—<작성 방법>—

- ㉠을 도출하는 데 필요한 과학적 사고 방법을 쓸 것.
- <자료 1>의 성취기준을 참고하여 ㉡을, 과학과 핵심역량을 참고하여 ㉢을 쓸 것.
- 교사가 <자료 3>의 동료평가의 ‘평가 준거’와 ‘성취수준’ 작성을 계획할 때, 학습 목표를 반영하여 제작해야 하는 이유를 쓸 것.

3. 다음은 2015 개정 과학과 교육과정의 중학교 과학 수업에서 기체의 압력과 부피의 관계에 대한 수업 설계를 위해 지도 교사와 예비 교사가 나눈 대화의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술 하시오. [4점]

예비 교사: 기체의 압력과 부피의 관계에 관한 성취기준을 이용하여 다음과 같이 수업을 설계해 봤어요. 어떻게 생각하시는지요?

[성취기준]

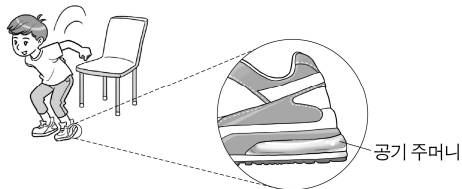
[9과04-03] 기체의 압력과 부피의 관계를 입자 모형으로 해석하고, 이와 관련된 실생활의 예를 찾을 수 있다.

[수업 설계]

- ㉠ 기체의 압력과 부피를 측정한 표를 바탕으로 그래프를 작성하고, 압력과 부피는 반비례 관계가 있음을 확인한다.
- 압력이 2 배일 때 부피의 변화를 수식을 이용하여 계산한다.

지도 교사: 기체의 압력과 부피를 측정한 표를 바탕으로 그래프를 그리게 하여 이해하도록 한 것은 좋은 시도라고 봅니다. 그러나 교육과정의 성취기준 해설을 살펴 보면 ㉠ 수식을 이용하지 않고 압력과 부피 관계를 입자로 설명하는 것을 강조하고 있어요. 과학과 교육과정의 ‘내용 체계’에 제시된 ‘모형의 개발과 사용’ 기능을 고려하여 다음과 같은 활동을 추가하면 어떨까요?

- 밀창에 공기 주머니가 있는 운동화를 신고 의자 위에서 뛰어 내려 착지하는 상황을 이용하여 (            ㉡            ).



—<작성 방법>—

- ㉠에 적용된 2015 개정 과학과 교육과정의 ‘통합 탐구 과정’ 요소를 쓸 것.
- 지도 교사가 ㉠과 같은 피드백을 제공한 이유를 브루너 (J. Bruner)가 제시한 표현 양식과 피아제(J. Piaget)의 인지 발달단계로 설명할 것.
- 성취기준과 지도 교사가 제시한 ‘모형의 개발과 사용’ 기능을 참고하여 ㉡을 쓸 것.

4. 다음은 2015 개정 과학과 교육과정 화학Ⅱ의 ‘반응 속도와 촉매’ 단원에서 로슨(A. E. Lawson)의 경험귀추적 순환학습 모형을 이용하여 구성된 교수·학습 지도안이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 학습 목표 | 촉매 유무에 따른 반응 속도 비교를 통해 반응 속도 변화 이유를 추리할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 학습 단계 | 교수 · 학습 활동                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 탐색    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시범 실험을 실시한다.             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 2개의 눈금 실린더에 같은 농도의 묽은 과산화수소수 10 mL와 액체 세제 3방울을 각각 넣는다.</li> <li>(2) 2개의 눈금 실린더 중 1개에만 이산화 망간을 약수저로 소량 넣고 관찰한다.</li> </ul> </li> <li>○ 서술적 질문을 한다.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 과정 (1)과 (2)에서 나타난 관찰 결과를 서술해 보세요.</li> </ul> </li> <li>○ 인과적 질문을 한다.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 과정 (2)의 반응에서 온도와 반응물의 농도를 일정하게 유지했음에도 불구하고 이산화 망간을 넣었을 때 반응 속도가 왜 증가했을까요?</li> </ul> </li> <li>○ 다음 내용을 복습하면서 과거 학습 경험을 인과적 질문과 연결시킨다.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 화학 반응이 일어나기 위해 분자의 운동 에너지가 활성화 에너지 이상으로 필요함.</li> <li>- 활성화 에너지보다 높은 운동 에너지를 갖는 분자 수가 많아지면 반응 속도가 증가함.</li> </ul> </li> <li>○ 학습한 내용을 바탕으로 인과적 질문에 답하게 한다.</li> </ul> |
| 개념 도입 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 탐색 결과를 바탕으로 개념을 설명한다.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이산화 망간은 과산화수소 분해 반응의 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 증가시켰어요.</li> </ul> </li> <li>- (                      )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 개념 적용 | ... (생략) ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

-<작성 방법>-

- 경험귀추적 순환학습 모형이 이용되었다고 판단할 수 있는 근거를 교수·학습 지도안에서 2가지 찾아 쓸 것.
- 학습 목표를 근거로 ㉠에 적절한 내용을 쓸 것.
- 학습 목표를 고려할 때 이 수업을 서술적 순환학습 모형보다 경험귀추적 순환학습 모형으로 구성하는 것이 적절한 이유를 쓸 것.

5. 다음은 화학Ⅱ의 ‘수소 연료 전지’ 단원에서 문제 기반 학습 (Problem Based Learning, PBL) 모형 기반 수업에 관한 내용이다. <자료 1>은 지도 교사와 예비 교사가 수업을 설계하면서 나눈 대화의 일부이고, <자료 2>는 제시된 문제가 수업에 적절한지를 알아보기 위해 지도 교사가 작성한 체크리스트이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

지도 교사: ㉠ 학생들에게 친숙한 문제는 학생들이 문제를 내면화하여 문제에 대한 주인 의식과 학습 동기를 높일 수 있다는 장점이 있지요. 어떤 문제를 제시 하려고 생각하고 있나요?

예비 교사: 태양광 발전으로 생산된 전기로 물을 분해하여 얻은 수소를 연료 전지에 이용하는 것을 생각하고 있어요. 수소 연료 전지는 환경이나 경제적인 측면에서 많은 관심을 받고 있지만, 과학적인 이해도 필요하므로 다루어 볼 만한 문제인 것 같아요. 수소 연료 전지는 산화·환원 반응을 이용하여 전기 에너지를 얻기 때문에 전기 화학에 대한 이해 능력이 필요해요.

지도 교사: 구상하고 있는 학생 활동을 살펴볼까요?

예비 교사: 다음과 같이 구상해 보았어요.

한 회사가 우리 마을에 태양광 발전으로 얻은 수소의 저장소를 건설하고자 한다. 수소가 친환경 에너지원이고 이 저장소를 우리 마을에 건설하면 회사가 전기를 저렴하게 공급한다고 약속했기 때문에 찬성하는 사람들이 있는 반면, 수소의 안전성을 염려하고 가격 경쟁력이 낮아 반대하는 사람들이 있다. ‘수소 저장소 건설 여부’의 문제를 해결하기 위해 표와 같이 세부 문제를 작성할 수 있다.

|           | 찬성                                                                                                             | 반대                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 알고 있는 것   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•수소는 친환경 에너지원</li> <li>•전기로 절약</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>•수소 저장소의 위험성</li> <li>•태양광 집열판 설치 비용 과다</li> </ul>                            |
| 더 알아야 할 것 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•수소 연료 전지가 친환경적인 이유는 무엇일까?</li> <li>•전기를 얼마나 저렴하게 사용할 수 있을까?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•수소 저장소는 왜 위험할까?</li> <li>•태양광 집열판의 설치 비용과 전기를 비교할 때, 가격 경쟁력이 있을까?</li> </ul> |

지도 교사: 수소 연료 전지는 수소와 산소가 반응하여 물만 생기니 오염이 없어요. 물을 분해하여 수소와 산소를 얻는 반응의 역반응이 수소 연료 전지 반응이니 학생들이 이 반응의 원리도 쉽게 이해할 수 있을 것 같아요.

예비 교사: 물을 전기분해하는 반응의 역반응이 수소 연료 전지에서의 반응이니, 수소 연료 전지의 (-)극에서 수소가 환원되겠지요.

<자료 2>

| 기준                              | 충족/미충족 | 판단 근거 |
|---------------------------------|--------|-------|
| 문제가 실제 삶과 연결되는가?                |        |       |
| 세부 문제가 요구하는 과학 지식이 학생 수준에 적합한가? |        |       |
| 다양한 관점에서 문제에 접근하는가?             | 충족     | ㉡     |
| 문제가 비구조적인가?                     |        |       |

<작성 방법>

- 지도 교사가 ㉠에서 설명한 장점을 오수벨(D. P. Ausubel)의 유의미 학습 이론 중 ‘잠재적 유의미가’와 ‘심리적 유의미가’의 용어를 이용하여 설명할 것.
- 지도 교사와 예비 교사의 대화를 바탕으로 판단 근거 ㉡을 <자료 1>의 구체적 상황을 이용하여 쓸 것.
- <자료 1>에서 수소 연료 전지에 대한 예비 교사의 오개념을 찾아 쓸 것.

## 2023년 화학

5. <자료>는 2015 개정 중학교 과학 교육과정의 ‘기체 반응의 법칙’에 관련된 수업을 계획하는 과정에서 이루어진 예비 교사와 지도 교수 간의 대화 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

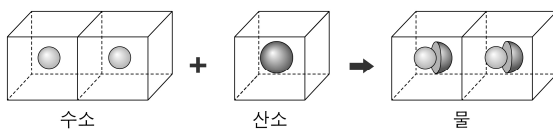
— <자 료> —

예비 교사: 만약 중학생들이 “화학 반응식을  $2\text{H} + \text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ 로 표현하지 않고  $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 로 표현하는 이유가 무엇인가요?”라고 물으면 어떻게 답하는 것이 좋을까요?

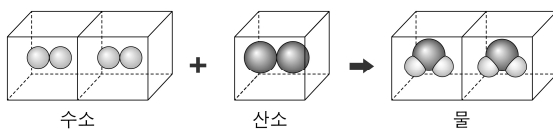
지도 교수: 실험해 보면, 일정한 온도와 압력에서 2부피의 수소 기체와 1부피의 산소 기체가 반응해서 2부피의 물 기체가 만들어지기 때문이라고 답하면 됩니다.

예비 교사: 기체의 부피와 입자 수는 어떤 관련이 있는지 학생들이 물어보면 어떻게 답하는 것이 좋을까요?

지도 교수: 온도와 압력이 같다면, 모든 기체는 같은 부피 안에 같은 입자 수가 있습니다. 만약 수소 기체 2부피에 수소 원자 2개가 있고, 산소 기체 1부피에 산소 원자 1개가 있다면, [그림 1]과 같이 물이 만들어질 때 산소 원자는 반으로 쪼개져야 합니다. 이 문제를 해결하기 위하여 수소 기체 2부피에 [그림 2]와 같이 수소 원자 4개가 2개씩 짝지어 있고, 산소 기체 1부피에 산소 원자 2개가 짝지어 있다고 가정하여, 생성물인 물 기체는 4개의 수소 원자와 2개의 산소 원자가 결합한  $2\text{H}_2\text{O}$ 로 표현하는 것입니다. 중학교 교육과정에서는 이렇게 설명하는 것이 적절합니다.



[그림 1]



[그림 2]

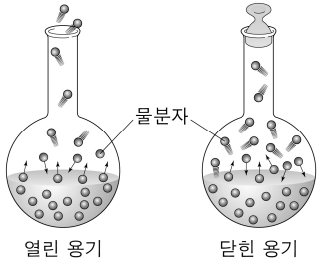
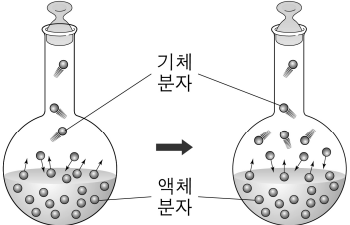
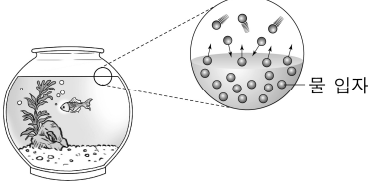
예비 교사: 입자가 더 이상 쪼개지지 않는다는 것과 온도와 압력이 같다면 모든 기체에서 같은 부피 안에 같은 입자 수가 있다는 것은 어떤 방법으로 알았는지 학생들이 물어보면 어떻게 답을 할까요? 많은 과학자들이 여러 실험 관찰을 통해 사실이라는 것을 증명했나요?

지도 교수: ㉠ 어떤 과학 지식은 사실을 말하는 것이 아니라 과학자의 상상력의 산물입니다. ‘이전의 성공적인 설명’을 새로운 상황에 빌려와 적용하여 임시적인 설명 지식을 생성하는 정신적 과정이지요. 임시적인 설명 지식은 자연 현상을 관찰해서 증명하는 것이 아니라, 자연 현상과 비슷한 과거 경험으로부터 가져오는 것입니다.

— <작성 방법> —

- 밑줄 친 ㉠의 ‘이전의 성공적인 설명’에 해당하는 내용 2가지를 <자료>에서 찾아 쓸 것.
- 밑줄 친 ㉠과 관련된 과학적 방법을 쓰고, 그것을 활용하여 예비 교사가 ‘기체 반응의 법칙’과 관련된 수업을 설계할 때, 그 과학적 방법의 첫 단계에 해당하는 내용을 <자료>에서 찾아 서술할 것.

6. <자료 1>은 2015 개정 과학과 교육과정의 중학교 과학, 고등학교 화학 I, 화학 II에서 다루는 내용의 일부를 제시한 것이다. <자료 2>는 교육과정 구성 이론 중 하나인 브루너(J. Bruner)의 나선형 교육과정에 대한 설명이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

|     |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (가) | <p>온도가 일정할 때 열린 용기에서는 일정한 증기압력이 유지되지 못하여 물이 모두 없어지지만, 닫힌 용기에서는 일정한 증기압력이 유지된다.</p>  <p>열린 용기      닫힌 용기</p>                    |
| (나) | <p>동적 평형에 이르면 증발하는 액체 분자 수와 응축하는 기체 분자 수가 같으므로, 더 이상 증발과 응축이 일어나지 않는 것처럼 보인다.</p>  <p>증발 속도 &gt; 응축 속도      증발 속도 = 응축 속도</p> |
| (다) | <p>집 안에 둔 어항의 물은 시간이 지나면 점차 줄어든다. 어항 속의 물이 줄어드는 것은 물이 증발하기 때문이며, 이때 물 입자는 그림과 같이 움직인다.</p>  <p>물 입자</p>                      |

#### <자료 2>

브루너(J. Bruner)에 따르면, 어린이의 사고가 어른의 사고로 발전하기 위해서 같은 지식의 구조를 점점 더 높은 수준으로 여러 번 반복해서 제시할 필요가 있다. 이러한 방법을 통해 학생들의 사고 방법은 학년이 올라감에 따라 점점 세련된 형태를 갖추게 된다. 나선형 교육과정은 단순한 반복이 아니라 계열성과 계속성의 관점도 포함한다.

나선형 교육과정을 구성하기 위해서는 배워야 할 개념이나 원리들로 구성된 지식의 구조를 짜고, 학교 또는 해당 학년의 인지 발달 수준에 맞추어 제시할 내용의 표상 수준을 결정하는 일이 중요하다. 모든 학습자에게 적용되는 유일한 계열은 없으나 만약 인지 발달이 '작동적 표상'으로부터 '영상적 표상'을 거쳐 '상징적 표상'의 순서대로 진행되는 것이 맞다면, 최적의 계열은 같은 방향으로 진행할 것이라고 브루너는 주장하였다. 어린이의 인지 능력이 충분히 발달하지 못하여 '작동적 표상' 밖에 이해하지 못할 때에는 지식의 구조를 '작동적 표상'으로 번역하여 제시한다. 학습자가 '영상적 표상'으로 지식의 구조를 이해할 수 있을 정도로 인지 능력이 발달하면, 가르치려는 지식의 구조를 '영상적 표상'으로 제시한다. 학습자의 인지 능력이 충분히 발달하여 '상징적 표상'으로도 이해할 수 있게 되었을 때, 비로소 가르치려는 지식의 구조를 '상징적 표상'으로 제시한다. 이러한 순서가 최적의 계열이며, 이러한 계열에 따르는 교육과정이 나선형 교육과정이다.

#### <작성 방법>

- 2015 개정 과학과 교육과정의 내용 체계와 성취기준을 고려하였을 때, <자료 1>의 (가)~(다)에 해당하는 과목을 각각 쓸 것. (단, (가)~(다)에 해당하는 과목은 중복되지 않음.)
- <자료 1>의 (가)~(다)에 공통으로 포함된 지식의 구조에 해당되는 개념을 1가지 쓰고, 브루너(J. Bruner)의 3가지 표상 중 제시되지 않은 1가지를 쓸 것.
- <자료 1>에 제시한 (가)~(다)를 동일한 표상 수준으로 제시할 때 전제되는 가정을 <자료 2>에 근거하여 서술할 것.

7. <자료>는 화학 반응에서의 양적 관계를 수업하기 위한 실험 활동지와 SAPA II에서 제시한 과학적 탐구 능력을 알아 보는 평가표 일부를 나타낸 것이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

### -〈자 료〉-

## ○ 실험 활동지

[탐구 문제] 화학 반응식  $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ 에 관한 실험에서  $\text{CaCO}_3$ 와  $\text{CO}_2$ 의 계수 비를 확인해 보자.

## [실험 방법]

- (1) 삼각플라스크에 1 M 염산 30 mL를 넣고 전체 질량을 측정한다.
- (2) 탄산 칼슘 약 1 g의 질량을 측정하여 (1)의 삼각플라스크에 넣고 반응시킨다.
- (3) 반응이 끝난 후 (2)의 삼각플라스크 전체 질량을 측정한다.
- (4) 실험 과정 (1)~(3)을 2회 더 반복한다.

## [결과 및 논의]

- (1) 측정값을 다음 표에 기록해 보자.

|                       | 1차 | 2차 | 3차 | 평균 |
|-----------------------|----|----|----|----|
| 실험 방법 (1)에서 측정된 질량(g) |    |    |    |    |
| 탄산 칼슘의 질량(g)          |    |    |    |    |
| 실험 방법 (3)에서 측정된 질량(g) |    |    |    |    |
| 반응 전과 후의 질량 차이(g)     |    |    |    |    |

- (2) 반응 전과 후에 질량의 차이가 나타나는 이유를 생각해 보자.
- (3) 실험에서 탄산 칼슘과 이산화 탄소의 양(mol)을 각각 구해 보자. (단, 탄산 칼슘의 화학식량은 100이다.)
- (4) (                      )
- (5) [탐구 문제]에 제시된 화학 반응식의  $\text{CaCO}_3$ 와  $\text{CO}_2$ 의 계수 비가 실험 결과와 일치하는지 확인해 보자.

## ○ 평가표

| 평가 영역    |     | 평가 준거                                           | 평정  |    |
|----------|-----|-------------------------------------------------|-----|----|
|          |     |                                                 | 미충족 | 충족 |
| 기초<br>기능 | 측정  | 삼각플라스크 전체 질량을 정확하게 측정하였는가?                      |     |    |
|          | 추리  | (                      ⊕                      ) |     |    |
| 통합<br>기능 | (㉔) | 탄산 칼슘의 질량과 이산화 탄소의 질량을 각각 물 수로 나타내었는가?          |     |    |

-<작성 방법>-

- 괄호 안의 ㉠에 해당하는 내용을 화학 반응에서의 양적 관계와 관련하여 쓸 것.
- 괄호 안의 ㉡에 해당하는 평가 준거를 [결과 및 논의]를 근거로 제시하고, 괄호 안의 ㉢에 해당하는 평가 영역을 쓸 것.
- 실험 활동지에 제시된 실험이 다음 헤론(M. Herron)의 실험 형태 중 어느 실험 수준에 해당하는지 쓸 것.

| 실험 수준<br>실험 요소 | 0  | 1  | 2  | 3  |
|----------------|----|----|----|----|
| 문제와 가설         | 제지 | 제지 | 제지 | 개방 |
| 방법             | 제지 | 제지 | 개방 | 개방 |
| 해답             | 제지 | 개방 | 개방 | 개방 |

3. <자료 1>은 2015 개정 중학교 과학 교육과정에 제시된 ‘기체의 성질’ 단원의 교과서 내용 중 일부이다. 이 단원보다 먼저 제시된 ‘여러 가지 힘’ 단원의 교과서 내용 중 일부를 <자료 2>에 제시하였다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[탐구 주제] 기체의 압력과 부피 관계 탐구하기

[탐구 목표] 압력에 따른 공기의 부피 변화를 관찰하여 기체의 압력과 부피의 관계를 설명할 수 있다.

[실험 방법]

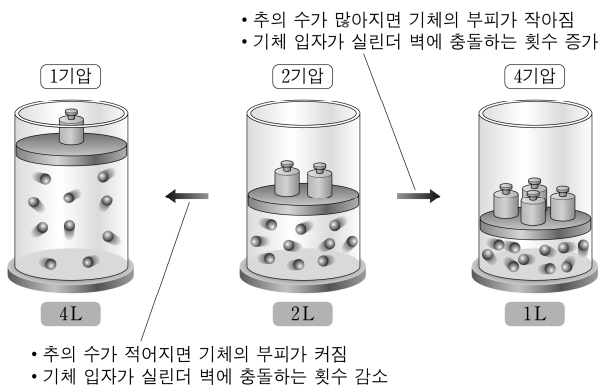
- (1) 주사기의 피스톤을 잡아당겨 공기 60mL를 넣는다.
- (2) 주사기와 압력계를 연결한다.
- (3) 주사기의 피스톤을 눌러 압력계의 눈금을 0.5 기압씩 증가시키면서 주사기의 눈금을 읽어 기록한다.

[결과 및 논의]

- (1) 실험 결과를 표로 작성한다.
- (2) 표의 자료를 활용하여 ( ㉠ )을/를 가로축으로, ( ㉡ )을/를 세로축으로 한 그래프를 작성한다.
- (3) 실험 결과를 일반화하여 규칙성을 찾는다.

영국의 과학자 보일(R. Boyle)은 “일정한 온도에서 일정량의 기체 부피는 압력(단위 면적당 힘)에 반비례한다.”라는 것을 밝혔는데, 이를 보일의 법칙이라고 한다.

기체 입자 운동 모형으로 보일의 법칙을 어떻게 설명할 수 있을까? 그림과 같이 기체 입자 개수의 변화 없이 일정한 온도에서 실린더에 올려놓은 추의 수가 많아지면 기체 입자가 운동할 수 있는 공간이 줄어들어 기체 입자가 실린더 벽에 충돌하는 횟수가 증가한다. 따라서 실린더 안의 기체 압력은 커진다. 반대로 실린더에 올려놓은 추의 수가 적어지면 기체 입자가 운동할 수 있는 공간이 넓어져서 기체 입자가 실린더 벽에 충돌하는 횟수가 감소한다. 따라서 실린더 안의 기체 압력은 작아진다.



<자료 2>

고무풍선에 힘을 가하면 고무풍선이 찌그러지면서 모양이 변하고, 볼링공에 힘을 가해 굴리면 볼링공의 빠르기가 변한다. 또 날아오는 테니스공을 라켓으로 힘껏 치면 테니스공이 순간적으로 찌그러지는 동시에 테니스공의 빠르기와 운동 방향이 함께 변한다. 물체의 운동 상태는 빠르기와 운동 방향으로 나타낼 수 있다. 물체의 모양이나 운동 상태를 변하게 하는 원인을 힘이라고 한다. 물체의 모양이나 운동 상태의 변화를 관찰하면 물체에 힘이 작용하는지 알 수 있다.

<작성 방법>

- 괄호 안의 ㉠과 ㉡에 해당하는 개념을 <자료 1>에서 찾아 각각 쓰고, 가로축과 세로축에 해당하는 변인의 유형을 각각 쓸 것.
- 오수벨(D. Ausubel)의 유의미 학습이론에 근거하여 수업을 진행할 때, <자료 2>의 힘 개념을 포섭자로 하여 <자료 1>의 압력 개념을 포섭하는 과정을 설명할 것.
- 힘 개념으로 압력 개념을 포섭하는 학습이 어떤 유형의 유의미 학습인지 쓸 것.

4. <자료 1>은 2015 개정 고등학교 화학 I 교육과정에 근거한 ‘화학 결합’과 관련된 수업 후, A 교사와 B 교사가 나눈 대화의 일부이다. <자료 2>는 피아제(J. Piaget)의 인지 발달 이론에 대한 설명이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

—<자료 1>—

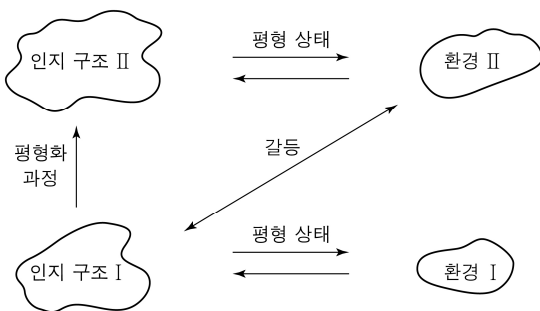
A 교사: 지난 수업 시간에 화학 결합을 설명할 때, 원자의 홀전자가 결합에 참여한다는 것을 가르쳤어요. 수업 후 C 학생이 “암모니아의 질소 원자는 바닥 상태 전자 배치에서 홀전자가 3개이므로 수소 원자 3개와 결합한다는 것은 알겠는데, 메테인의 경우에는 탄소 원자가 바닥 상태에서 홀전자가 2개인데 왜 수소 원자 2개가 아니라 4개와 결합하는지는 이해하지 못하겠다.”고 말하더라고요.

B 교사: 저의 경우도 비슷한 질문을 한 D 학생이 있었어요. 원자들이 화학 결합을 할 때 ( ㉠ )을/를 고려해야 한다는 것을 ‘화학 결합’에서 가르쳤는데, D 학생이 몰랐더라고요. 만약 D 학생의 생각대로 1개의 탄소 원자에 2개의 수소 원자가 결합하면, ( ㉡ )에 맞지 않아 불안정하다고 설명했어요. 이런 방법으로 암모니아와 물도 설명했더니 더욱 잘 이해했어요.

A 교사: 그렇군요. 저는 C 학생에게 메테인에서는 탄소 원자의 *s* 오비탈 1개와 *p* 오비탈 3개가 4개의 혼성 오비탈을 만들어서 탄소 원자의 전자 4개가 홀전자로 재배치되기 때문에 4개의 수소 원자와 결합할 수 있다고 설명했어요.

—<자료 2>—

피아제(J. Piaget)에 의하면 인지 발달은 새로운 환경에 맞는 새로운 인지 구조를 획득하는 과정이며, 조직화, 적응, 평형화 과정을 거친다. 그림과 같이 환경 I 과 평형 상태를 유지하는 학습자의 인지 구조 I 이 새로운 환경 II를 만날 때, 갈등이 일어나면서 비평형 상태가 된다. 그 후, 학습자의 변화된 인지 구조 II가 형성되면서 환경 II와 새로운 평형 상태를 이룬다.



—<작성 방법>—

- <자료 1>의 괄호 안의 ㉠에 해당하는 내용을 쓸 것.
- 2015 개정 고등학교 화학 I 교육과정에 위배되는 내용을 <자료 1>에서 1가지를 찾아 제시할 것.
- <자료 2>의 피아제(J. Piaget) 인지 발달 이론에 근거하여, C 학생의 인지 구조 I의 사례와, 이에 대응하는 환경 I의 사례를 <자료 1>에서 각각 찾아 제시할 것.

5. <자료 1>은 2015 개정 고등학교 통합과학 교육과정에 제시된 내용 체계 일부와 학습 목표에 따른 교수·학습 활동을 STS 수업 모형에 적용한 수업 설계를 순서 없이 제시한 것이다. <자료 2>는 이 수업에서 다룰 실험이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[내용 체계]

| 영역      | 핵심 개념     | 일반화된 지식                              | 내용 요소                            |
|---------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------|
|         |           |                                      | 통합과학                             |
| 환경과 에너지 | 발전과 ( ㉠ ) | 발전기를 이용하여 생산된 전기 에너지가 가정에 공급된다.      | 발전기<br>전기 에너지<br>전력 수송           |
|         |           | 화석연료를 대체하기 위하여 다양한 ( ㉠ )을/를 개발하고 있다. | 태양 에너지<br>핵발전<br>태양광 발전<br>( ㉠ ) |

[학습 목표]

탄소를 배출하지 않으면서 에너지를 얻을 수 있는 방법을 제시하고 실천할 수 있다.

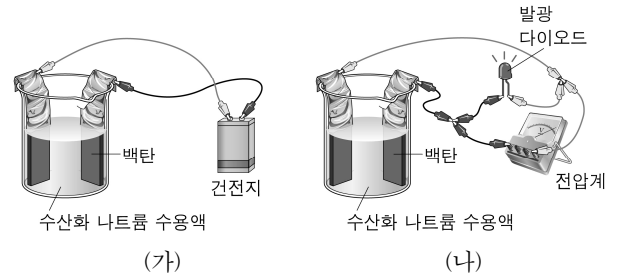
[교수·학습 활동]

| 단계 | 교수·학습 활동                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | 탄소를 배출하지 않으면서 에너지를 얻을 수 있는 구체적인 방안을 제시한다. 제시한 방안들을 평가하고, 문제점을 해결하기 위한 재조사를 수행한다. 다양하게 제시된 방안 중에서 실행하기 적절한 것을 선택한다.                      |
| B  | 햇빛, 바람, 지열, 파도 등으로부터 에너지를 얻거나 음식물 쓰레기와 같은 폐기물로부터 에너지를 얻을 수 있는 방법 등을 조사한다. 또한 새로운 과학 기술의 발달로 과거에는 사용할 수 없었던 에너지를 전기 에너지로 전환하는 방법도 알아 본다. |
| C  | 탄소를 배출하지 않으면서 에너지를 얻을 수 있는 다양한 방법과 기술들을 실생활에 적용시키면서 주변 친구들과 정보와 아이디어를 공유한다. 또한 이러한 과정에서 나타난 새로운 질문거리를 찾는다.                              |
| D  | 화석 연료가 고갈되어 가고, 탄소를 배출하면서 지구 온난화와 대기 오염 등 환경 문제를 일으키는 상황을 동영상으로 보여 준다.                                                                  |

<자료 2>

[물의 전기 분해와 수소 연료 전지]

- (1) 백탄 2개의 위쪽을 알루미늄박으로 감싼다.
- (2) 수산화 나트륨 수용액에 백탄을 담근 후 그림 (가)와 같이 9V 건전지에 연결하여 물을 전기 분해한다.
- (3) 10분 정도 지난 후 건전지를 떼어 내고 그림 (나)와 같이 발광 다이오드와 전압계를 연결하여 전압을 측정한다.



<작성 방법>

- <자료 1>에서 괄호 안의 ㉠에 해당하는 내용을 쓰고, [교수·학습 활동]의 A~D를 STS 수업 모형에 따라 순서대로 쓸 것.
- <자료 2>의 실험은 <자료 1>의 [교수·학습 활동] 중 어느 단계에서 이루어지는 것이 적절한지 STS 수업 모형의 단계명을 쓸 것.
- <자료 2>의 그림 (가)에서 건전지의 (-)극에 연결된 전극 표면에서의 기체 발생과 관련된 화학 반응식을 쓸 것.

## 2024년 화학

5. <자료 1>은 협동 학습 모형을 활용한 예비 교사의 수업 계획의 일부이다. <자료 2>는 미세 먼지에 대한 전문가 모듈 1의 조사 계획이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

### <자료 1>

#### [학습 목표]

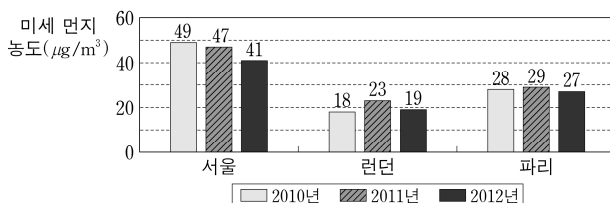
미세 먼지 농도에 대해 조사하고, 미세 먼지가 인간 사회에 미치는 영향을 설명할 수 있다.

#### [수업 과정]

- (가) 4명으로 이루어진 원모둠 4개를 구성한다.
- (나) 각 원모듬의 학생들은 아래와 같은 4개의 주제를 다룬 전문가 모듈로 1명씩 나누어 이동하고, 각자 다른 주제를 조사하여 학습한다.
- 전문가 모듈 1: (                      ㉠                      )
- 전문가 모듈 2: 미세 먼지와 건강의 연관성
- 전문가 모듈 3: 미세 먼지와 산업 활동의 관계
- 전문가 모듈 4: 미세 먼지가 농작물에 미치는 영향
- (다) 전문가 모듈에서 활동을 마친 후에 학생들은 각자의 원모듬으로 돌아와 자신이 학습한 내용을 모듬원들에게 설명한 후, 토론을 통하여 학습 목표를 달성한다.
- (라) 모듈별 학습이 끝난 후 미세 먼지가 인간 사회에 미치는 영향에 대한 이해도를 ㉡ 개별 평가한다.

### <자료 2>

- 다음은 서울, 런던, 파리의 미세 먼지의 연평균 농도에 대한 그래프이다.



- 미세 먼지의 농도가 서울, 런던, 파리 각 도시에 따라 어떤 차이가 있는지 조사한다.
- 2010년부터 2012년까지 3년 동안의 서울, 런던, 파리 각 도시별 미세 먼지 농도의 변화를 조사한다.

### <작성 방법>

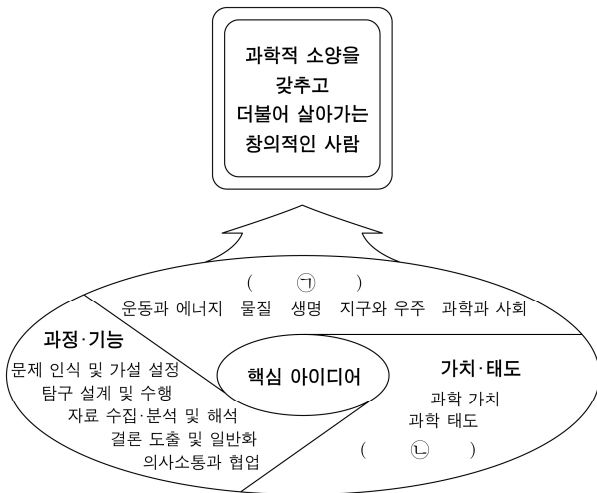
- 모듈별 학습에서 일어날 수 있는 무임승차를 줄이기 위해 <자료 1>에서 활용된 방안을 서술할 것.
- <자료 1>의 괄호 안의 ㉠에 해당하는 내용을 <자료 2>의 내용을 참고하여 서술할 것.
- <자료 1>에 사용된 협동 학습 모형의 '학습 내용의 전체를 알기 어렵다'는 점을 보완하기 위한 예비 교사의 역할 1가지를 서술하고, '개별 평가만 이루어지기 때문에 협력에 적극적이지 않을 수 있다'는 점을 보완할 수 있는 평가 방안 1가지를 밑줄 친 ㉡의 결과를 활용하여 서술할 것.

6. <자료 1>은 2022 개정 과학과 교육과정 중 ‘교육과정 설계의 개요’의 일부이고, <자료 2>는 기체의 압력과 부피의 관계를 알아보는 수업에서 학생들에게 제시한 탐구 목표 및 과정이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

—<자료 1>—

과학과 교육과정은 미래 사회를 살아갈 시민으로서 ‘과학적 소양을 갖추고 더불어 살아가는 창의적인 사람’을 육성하는 것을 목적으로 한다. 과학과 교육과정에서는 과학 ( ㉠ ), 과정·기능, 가치·태도가 복합적으로 발현되어 나타나는 총체적인 능력인 역량을 함양하고자 한다.

…(중략)…



…(중략)…

과학과 과정·기능은 학생들이 과학 학습을 통해 개발할 것으로 기대하는 과학과 탐구 기능과 과정에 해당하는 것으로, ㉠ 문제 인식 및 가설 설정, 탐구 설계 및 수행, 자료 수집·분석 및 해석, 결론 도출 및 일반화, 의사소통과 협업을 근간으로 영역별 특성을 반영하였다.

과학과 가치·태도는 과학 가치(과학의 심미적 가치, 감수성 등), 과학 태도(과학 창의성, 유용성, 윤리성, 개방성 등), ( ㉡ ) (과학문화 향유, 안전·지속가능 사회에 기여 등)(으)로 구성하였다.

…(하략)…

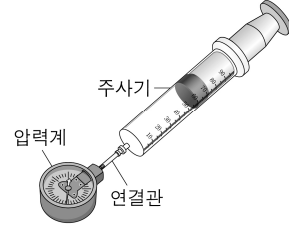
—<자료 2>—

[탐구 목표]

기체의 압력과 부피는 어떤 관계가 있을까?

[탐구 과정]

(가) 주사기 속 기체의 부피가 60 mL가 되도록 피스톤의 위치를 조절한 다음, 주사기를 압력계에 연결한다.



(나) 압력계의 눈금이 0.5 기압씩 커지도록 피스톤을 누르면서 주사기 속 기체의 부피를 측정한다.

(다) (가)~(나)를 3회 반복하여 그 결과를 표에 기록하고, 평균값을 구한다.

| 압력(기압)     |     | 1  | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|------------|-----|----|-----|---|-----|---|
| 부피<br>(mL) | 1회  | 60 |     |   |     |   |
|            | 2회  | 60 |     |   |     |   |
|            | 3회  | 60 |     |   |     |   |
|            | 평균값 | 60 |     |   |     |   |

(라) (다)에서 측정한 결과를 그래프로 나타내고, 기체의 압력과 부피의 관계를 해석한다.

(마) 기체의 압력과 부피의 관계를 기록하고, 그 관계가 기체의 종류를 다르게 했을 때도 성립할지를 생각하여 기록하고, ㉢ 모둠별로 토의하고 발표한다.

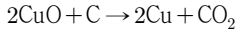
—<작성 방법>—

- <자료 1>의 괄호 안의 ㉠과 ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓸 것.
- 학생이 <자료 2>의 (다)와 (라) 과정을 수행할 때, 개발할 것으로 기대하는 것 1가지를 <자료 1>의 밑줄 친 ㉠의 ‘과정·기능’의 요소 5가지 중에서 찾아 쓰고, 이에 해당하는 활동 내용을 <자료 2>의 (다)와 (라)에서 찾아 서술할 것.
- 학생이 <자료 2>의 밑줄 친 ㉢을 수행할 때 개발할 것으로 기대하는 것 1가지를 <자료 1>의 밑줄 친 ㉡의 ‘과정·기능’의 요소 5가지 중에서 찾아 쓸 것.

7. <자료>는 2022 개정 과학과 교육과정 통합과학2에서 산화와 환원을 산소의 이동이라고 이해하는 학생의 선개념을 과학적 개념으로 변화시키기 위한 예비 교사의 수업 계획의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

—<자 료>—

(가) 다음 반응에서 일어나는 산화와 환원을 설명하도록 하여 산화와 환원을 산소의 이동으로만 이해하는 학생의 선개념을 파악한다.



(나)  $2\text{AgNO}_3 + \text{Cu} \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{Ag}$  반응에서 산화되는 것과 환원되는 것을 찾아보게 한다.

(다) 학생들이 (나)에서 제시된 반응을 설명하는 과정을 통해 산화와 환원을 (㉠)(으)로 설명할 수 있다는 것을 이해하게 한다.

(라)  $2\text{AgNO}_3 + \text{Cu} \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{Ag}$  반응에서 Ag와 Cu의 산화수 변화를 계산해 본다.

—<작성 방법>—

- <자료>의 (가)~(나)에서 학생들이 경험할 수 있는 인지갈등의 내용을 서술할 것.
- 2022 개정 과학과 교육과정 통합과학2의 성취기준에 근거하여, 괄호 안의 ㉠에 해당하는 내용을 쓰고, 이를 활용하여 (가)의 반응에서 환원을 설명할 것.
- 2022 개정 과학과 교육과정 통합과학2의 성취기준에 근거하여, 예비 교사가 이 수업 계획에서 수정해야 할 1가지를 기술할 것.

3. <자료 1>의 (가)는 연소에 대한 플로지스톤 모형에 관한 과학사 자료이고, (나)는 이 모형을 검증하기 위한 실험 자료이다. <자료 2>는 기어리(R. Giere)가 제시한 방법에 따라 이 모형을 평가하기 위해 작성한 것이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

(가)

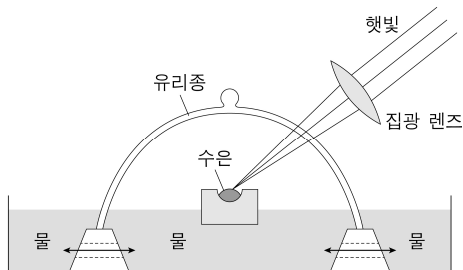
플로지스톤 모형은 18세기까지 많은 화학 현상을 설명하는 데 사용되었다. 당시 화학자들은 플로지스톤을 질량을 가진 열소로 간주했고, 연소나 부식, 용해 과정을 플로지스톤 모형으로 설명했다.

플로지스톤 모형에 따르면, 가연성 물질은 플로지스톤을 함유하고 있다고 가정된다. 가열하는 것은 플로지스톤을 공기 중으로 방출하는 것이고, 냉각하는 것은 플로지스톤의 휘발성을 감소시키는 것이며, 불을 덮어 끄는 것은 플로지스톤이 빠져나가지 못하도록 가두는 것이다.

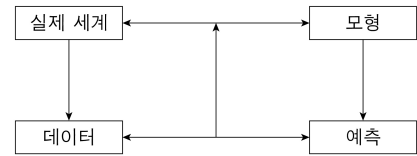
연소에 대한 연구는 매우 어려웠다. 우리가 흔히 태우는 것들은 대부분 다양한 물질로 이루어져 있으며, 연소할 때 여러 가지 가스를 많이 배출한다. 또한, 연소는 일반적으로 신속하고 격렬하게 일어난다. 따라서 간단하고 잘 통제되는 실험을 고안할 필요가 있었다. 영국의 프리스틀리(J. Priestley)와 프랑스의 라부아지에(A. Lavoisier)를 선두로 하여, 1770년대 화학자들은 다양한 실험 기법들을 개발했다.

(나)

라부아지에는 프리스틀리가 처음 개발한 기법들을 이용하여 잘 통제된 연소 실험을 고안했다. 수은을 물 위에 띄우고 공기를 채운 후 유리종으로 덮었다. 실험에 사용한 수은의 무게와 공기의 부피를 측정했다. 그런 다음 집광 렌즈로 햇빛을 모아 수은을 가열했다. 수은의 표면 위에 붉은 가루 즉, 재가 생겼다. 수은과 재의 혼합물은 원래 수은보다 무게가 증가했고, 유리종 안의 수위는 높아졌다.



<자료 2>



※ 각 요소 간 관계 설명은 생략됨.

- 실제 세계 : 조사 중인 실제 세계의 현상은 연소 과정이다. 실험 상황은 통제된 상황에서 수은을 연소시킨 것이다.
- 모형 : 물질에 열을 가하면 플로지스톤이 방출된다는 플로지스톤 모형이다.
- 예측 : 수은과 재의 혼합물은 원래 수은보다 무게가 ( ㉠ ), 유리종 안의 수위는 ( ㉡ ).
- 데이터 : ... (생략) ...

<작성 방법>

- <자료 1>을 참고하여, <자료 2>의 괄호 안의 ㉠과 ㉡에 해당하는 현상을 그 근거와 함께 각각 서술할 것.
- <자료 2>의 기어리(R. Giere)가 제시한 방법에 따라 플로지스톤 모형의 수용 여부를 판정하고, 그 이유를 제시할 것.

4. <자료 1>은 화학 전지 만들기에 관한 예비 교사의 실험 자료이다.  
<자료 2>는 예비 교사의 추가 실험 계획이고, <자료 3>은 실험  
결과에 대해 예비 교사들이 설명한 내용이다. <작성 방법>에 따라  
서술하시오. [4점]

-<자료 1>

[실험 제목]

## 화학 전지 만들기

[준비물]

비커, 0.1 M 황산구리( $\text{CuSO}_4$ ) 수용액, 0.1 M 황산아연( $\text{ZnSO}_4$ ) 수용액, 질산칼륨( $\text{KNO}_3$ ), U자 유리관, 집게 달린 전선, 알코올 램프, 아연판, 구리판, 한천, 유리솜, 전압계

### [실험 과정]

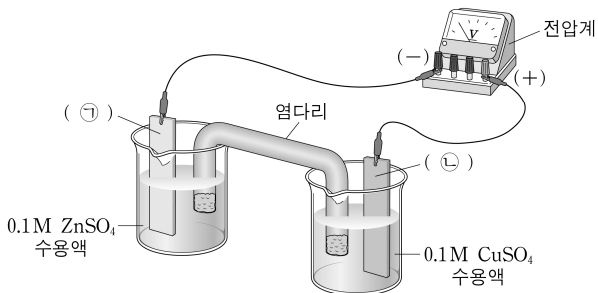
(가) 비커에 증류수 100 mL를 넣고  $\text{KNO}_3$ 를 넣어 포화될 때까지 녹인 다음 한천 4g을 넣고 저어 가면서 끓인다.

(나) (가)의 용액을 U자 유리관에 채우고 유리솜으로 막아 염다리를 만든다.

(다) 그림과 같이 한 비커에는 0.1 M  $\text{ZnSO}_4$  수용액에 (㉠)을 넣고 다른 비커에는 0.1 M  $\text{CuSO}_4$  수용액에 (㉡)을 넣는다.

(라) 그림과 같이 염다리를 두 용액 속에 잠기게 한다.

(마) 전압계의 (-) 단자를 (㉠)에 연결하고 (+) 단자를 (㉡)에 연결한 후, 전압계의 눈금을 읽는다.



—〈자료 2〉

예비 교사들은 염다리를 만드는 과정에서 생긴 의문을 해결하기 위해 추가 실험을 계획했다.

|       |                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문제 인식 | (                                  ⊖                                  )                                                                                     |
| 가설 설정 | KNO <sub>3</sub> 수용액의 농도에 따라 전지의 전압 크기가 달라질 것이다.                                                                                                            |
| 변인 설정 | ○ 조작 변인 : (                                  ⊕                                  )<br>○ 종속 변인 : ... (생략) ...<br>○ 통제 변인 : 온도, 물의 양, U자 유리관, 끓이는 시간, 용질의 종류 등 |

... (하략) ...

-〈자료 3〉-

예비 교사 A : 아연 전극에서는 아연 원자가 전자를 내어 놓고  
이온이 되어 용액으로 이동한다.

예비 교사 B: 도선을 통해 전자가 아연 전극에서 구리 전극으로 이동한다.

예비 교사 C: 염다리에서  $\text{NO}_3^-$  이온은 황산아연 용액으로 이동한다.

예비 교사 D: 아연 전극의 질량은 증가한다.

### —<작성 방법>

- <자료 1>의 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 것을 준비물에서 찾아 순서대로 쓸 것.
- <자료 2>의 괄호 안의 ㉢에 해당하는 내용을 <자료 1>에서 실험 과정을 참고하여 1가지 쓰고, 괄호 안의 ㉣에 해당하는 내용을 적을 것.
- <자료 3>에서 예비 교사의 옳지 않은 설명 1개를 찾아 과학적으로 옳은 설명으로 고칠 것.

5. <자료>는 과학의 본성에 대해 예비 교사들이 나눈 대화이다.  
<작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

—<자 료>—

- 예비 교사 A : 학생들이 ㉠ 여러 가지 조건에서 실험을 실시하여 실험 결과의 규칙성을 찾아보는 경험을 할 수 있도록 실험을 활용하면 됩니다. 그래야 과학 지식을 스스로 발견하는 경험을 할 수 있습니다.
- 예비 교사 B : 때로는 교사가 시범 실험을 한 후에 과학 지식을 설명하는 것도 필요할 것 같습니다. 이미 충분히 많은 연구 결과를 통해 검증된 지식을 확인하는 실험인데, 실험을 잘못하면 오히려 혼란을 불러 일으킬 수도 있으니까요. 지금 교과서에서 배우고 있는 과학 지식은 많은 연구 결과를 통해 밝혀진 것이라 앞으로도 바뀔 수가 없어요.
- 예비 교사 C : 현재 가장 인정받고 있는 과학 이론을 배우고 있는 것이지만 나중에는 새로운 사실이 발견될 수도 있지요. 따라서 지금의 과학 이론이 오류로 밝혀질 수도 있지 않을까요? 예를 들어 처음에 원자는 더 이상 나눌 수 없는 입자라고 했지만, 이후에 톰슨(J. Thomson)은 전자를 발견했고 최근 과학자들은 원자핵에 들어 있는 양성자와 중성자 그리고 이를 구성하는 쿼크까지 사용하여 원자의 구조를 설명하고 있잖아요.
- 예비 교사 D : 흥미롭게도 컴퓨터를 이용한 과학 연구들이 빠르게 발전하고 있어요. 최근 우리나라에서 인공지능(AI)이 다양한 금속을 학습하고 조합하여 단기간에 최적의 촉매 후보 물질을 찾아내는 능력을 활용해서 그린수소를 생성하는 효율적인 촉매를 만들었습니다.
- 예비 교사 E : 이런 비슷한 사례가 예전에도 있었지요. 양자화학 계산 프로그램을 사용하여 슈뢰딩거 방정식을 풀어 분자의 구조와 에너지를 쉽게 계산할 수 있어요. 예를 들어 빛에 의하여 레티날의 구조가 변화되는 과정을 계산 프로그램을 이용하여 예측했는데 이후에 실험적으로도 증명이 되었지요.

—<작성 방법>—

- 예비 교사 A의 설명에서 밑줄 친 ㉠에 사용된 과학적 방법을 쓰고, 이 방법의 한계점 1가지를 제시할 것.
- 예비 교사 C가 가진 과학 지식에 대한 인식론적 관점을 제시할 것.
- 예비 교사 D와 E의 설명에서 공통적으로 발견되는 과학의 본성 1가지를 제시할 것.

## 2025년 화학

5. <자료>는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)에 대해 예비 교사들이 교육실습 협의회에서 나눈 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

### <자 료>

예비 교사 A : 화학은 기초 학문으로서 미래의 진로를 선택하는 데 많은 도움이 된다는 것을 학생들이 인식했으면 좋겠어요. ㉠ ‘물질과 에너지’와 ‘화학 반응의 세계’는 2022 개정 과학과 교육과정의 진로 선택 과목이에요. ‘화학 반응의 세계’에 대해 보다 자세하게 이야기해 볼까요?

예비 교사 B : 네. ㉡ ‘화학 반응의 세계’는 고등학교 ‘화학’, 고등학교 진로 선택 ‘물질과 에너지’와 융합 선택 ‘융합과학 탐구’와 긴밀하게 연계되어 있지요. ‘화학 반응의 세계’는 어떤 영역으로 구성되어 있나요?

예비 교사 A : ㉢ ‘화학 반응의 세계’는 ‘산 염기 평형’, ‘산화·환원 반응’, ‘탄소 화합물과 반응’의 3개 영역으로 구성되어 있는데, 그 중 ‘탄소 화합물과 반응’은 어떻게 지도해야 할까요?

예비 교사 C : 네. 성취기준 적용 시 고려할 사항에 따르면, ㉣ ‘탄소 화합물과 반응’ 영역에서는 다양한 탄소 화합물의 반응의 종류를 중점으로 지도해야 한다고 되어 있어요.

예비 교사 B : 그럼, ‘산 염기 평형’ 영역도 성취기준 적용 시 고려할 사항이 있나요?

예비 교사 A : 네. ㉤ 일반 선택 과목 ‘화학’의 ‘역동적인 화학 반응’ 영역에서 중화 적정 곡선을 다뤘어요. 그것과 연계하여 ‘화학 반응의 세계’의 ‘산 염기 평형’ 영역에서는 ㉥ 중화 적정 곡선을 다룰 때 학생들의 수학적 사고에 기반한 컴퓨팅 사고력과 디지털 소양을 함양하도록 수업을 구성해야 해요. 교육과정의 교수·학습에서도 그와 관련된 구체적인 내용을 안내하고 있어요.

예비 교사 C : 교육과정의 특징을 고려하여 수업설계를 해야겠네요.

### <작성 방법>

- 2022 개정 과학과 교육과정에 근거하여 밑줄 친 ㉠~㉤ 중 잘못된 것 2가지를 찾아 그 기호를 쓰고, 잘못된 내용을 각각 수정하여 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉥에 적절한 수업 활동 1가지를 교육과정에 기반하여 서술할 것.

6. <자료 1>은 온도계의 발명과 관련된 역사적 내용의 일부이고, <자료 2>는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 가치·태도의 내용 요소를 나타낸 것이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

- (가) 1600년 무렵부터 갈릴레오와 당대 사람들은 당시 수준에서 온도를 비교할 수 있는 도구인 ‘온도계’를 사용하였는데, 온도계를 만드는 작업에는 고정점(fixed point)을 확정하는 일이 필요했다. 그런데 여러 사람들이 제안한 ㉠ 고정점은 기준과 관련된 문제점을 가지고 있었다.
- (나) ㉡ 달렌스(J. Dalence)는 버터의 녹는점을, 후크(R. Hooke)는 증류수의 어는점을, 보일(R. Boyle)은 아니스 열매 기름이 응고할 때의 온도를, 뉴턴(I. Newton)은 ‘혈온(blood heat)’으로 불리던 사람 몸의 온도를 고정점으로 사용하였다. 핼리(E. Halley)는 ㉢ 포도주를 증류하여 얻은 알코올을 끓이는 실험을 여러 번 수행했을 때 자신이 만든 온도계가 언제나 같은 높이로 올라가는 것을 관찰하고 알코올의 끓는점을 고정점으로 사용할 것을 제안했다.
- (다) 이러한 상황에 대해 드 룩(J.-A. De Luc)은 다음과 같은 경고의 글을 발표했다. “㉣ 과학자들은 자신들이 주장하는 고정점이 확실하다고 믿었기 때문에 다른 과학자들의 조언에는 거의 주의를 기울이지 않는다. 또한, 그들이 제기한 불확실성 등에서 비롯한 일종의 혼란에도 주의를 기울이지 않는다. 우리는 여전히 거기에서 벗어나지 못하고 있다.”
- (라) 온도를 과학적으로 측정하려는 노력은 그 이후로도 지속되었다. 산토레(S. Santorre)가 눈금을 표시한 최초의 온도계를 만들어 온도를 측정하였다. 파렌하이트(D. Fahrenheit)는 화씨 단위 온도계를, 셀시우스(A. Celsius)는 섭씨 단위 온도계를, 켈빈(B. Kelvin)은 켈빈 온도 체계를 만들었다. ㉤ 국제도량형 총회에서는 국제단위계의 온도로 켈빈(K) 단위를 사용하기로 하였다.

<자료 2>

| 구분 \ 범주 | 내용 요소                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가치·태도   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 과학의 심미적 가치</li> <li>• 과학 유용성</li> <li>• 자연과 과학에 대한 감수성</li> <li>• 과학 창의성</li> <li>• 과학 활동의 윤리성</li> <li>• 과학 문제 해결에 대한 개방성</li> <li>• 안전·지속가능 사회에 기여</li> <li>• 과학 문화 향유</li> </ul> |

<작성 방법>

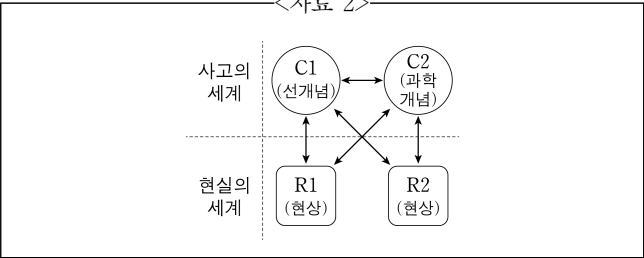
- 밑줄 친 ㉠의 1가지를 밑줄 친 ㉡에 기반하여 서술하고, 밑줄 친 ㉢에서 사용된 과학적 추론 방법을 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉣ 상황에서 나타난 문제를 해결하기 위해 가장 필요한 가치·태도의 내용 요소를 <자료 2>에서 1가지 찾아 쓸 것.
- 밑줄 친 ㉤에서 드러나는 과학의 본성 1가지를 서술할 것.

7. <자료 1>은 중학교 ‘과학’의 질량보존 법칙에 대해 드라이버(R. Driver)의 개념 변화 학습 모형을 적용한 교수·학습 계획이고, <자료 2>는 하슈웨(M. Hashweh)의 인지 갈등 모형을 나타낸 것이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

|           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 학습 목표     |            | 화학 반응 전후의 질량이 보존되는 것을 설명할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 단계        |            | 교사·학생 활동                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 생각의 표현    |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>염소가 포함된 수돗물에 질산 은 수용액을 넣어 흰색 앙금이 생기는 실험 영상을 학생에게 보여주고, 이 반응에서 총 질량이 어떻게 변할지 생각하게 한다.</li> <li>학생은 앙금이 생겼으므로 총 질량이 증가한다고 발표한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| (가)       | 명료화와 교환    | <ul style="list-style-type: none"> <li>학생에게 앙금이 생기는 화학 반응이 일어날 때의 질량 변화에 대해 조별 토의 후 그 결과를 발표하고, 자신의 생각과 다른 점을 기록하게 한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 상충된 상황에 노출 | <ul style="list-style-type: none"> <li>학생에게 다음의 실험을 수행하게 한다. <div> <div>① 탄산 나트륨(<math>\text{Na}_2\text{CO}_3</math>) 수용액과 염화 칼슘(<math>\text{CaCl}_2</math>) 수용액의 질량을 측정한다.</div> <div>② 탄산 나트륨 수용액과 염화 칼슘 수용액을 섞은 후 일어나는 변화를 관찰하고, 질량을 측정한다.</div> </div> </li> <li>두 용액을 섞은 후, 용액의 총 질량은 섞기 전과 비교하여 어떻게 변했는지 질문한다.</li> <li>학생은 용액의 총 질량이 섞기 전과 섞은 후가 같다고 대답한다.</li> </ul> |
|           | 새로운 생각의 구성 | <ul style="list-style-type: none"> <li>염소가 포함된 수돗물에 질산 은 수용액을 넣는 실험에서 실험 전후의 총 질량이 동일함을 설명한다.</li> <li>학생은 모형을 이용하여 화학 반응 전, 후의 질량이 보존됨을 설명한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
|           | 새로운 생각의 평가 | <ul style="list-style-type: none"> <li>학생 개념의 적절성을 평가하고, 학생에게 새로 학습한 개념이 타당하다는 것을 인식할 수 있게 한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 생각의 응용    |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>다른 종류의 화학 반응을 제공하여 재구성한 생각을 적용하게 한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 생각의 변화 검토 |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>학생들의 이전 생각과 새로운 생각의 차이를 비교한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

<자료 2>



<작성 방법>

- <자료 1>의 단계에서 (가)에 해당하는 명칭을 쓸 것.
- <자료 2>의 C1, C2, R2에 대응하는 내용을 <자료 1>에 기반하여 순서대로 서술할 것.

3. <자료>는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) ‘물질과 에너지’의 ‘반응 속도’ 영역에서 온도와 반응 속도에 관한 교수·학습 과정안의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오.

[4점]

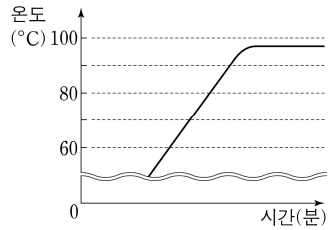
| <div> <div> </div> <div> </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 학습 목표                                  | 온도에 따라 반응 속도가 달라짐을 설명할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                       |
| 단계                                     | 교수·학습 활동                                                                                                                                                                                                                                           |
| 탐색                                     | <div> <div> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일상생활에서 음식을 오랫동안 보관하기 위해 어떻게 해야 하는지 생각해 보게 한다.</li> <li>○ 다음 실험을 수행하게 한다. <div> <div> </div> <div> </div> </div> </li> </ul> </div> <div> <div> </div> <div> </div> </div> </div> |
| 용어 도입                                  | ... (생략) ...                                                                                                                                                                                                                                       |
| 개념 적용                                  | ... (생략) ...                                                                                                                                                                                                                                       |

| <div> <div> </div> <div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 로슨(A. Lawson)의 3가지 순환학습 모형 중에서 &lt;자료&gt;에 적용된 교수·학습 모형에 해당하는 것 1가지를 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술할 것.</li> <li>○ &lt;자료&gt;를 참고하여, 용어 도입 단계에서 제공할 수 있는 밑줄 친 ㉠에 대한 교사 설명을 서술할 것.</li> </ul> </div> </div> |

4. <자료>는 물의 가열 실험에서 얻은 결과에 대해 예비 교사와 학생이 나눈 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자 료>

예비 교사: 1기압에서 물 100mL를 가열하는 실험을 수행하고 다음과 같은 시간-온도 그래프를 얻었어요. 이 실험 결과로부터 무엇을 알 수 있을까요?



학 생: ㉠ 수평 구간의 온도를 보니, 물의 끓는점은 100℃인 것을 알 수 있어요.

예비 교사: 그래프 모양을 다시 관찰해 볼까요?

학 생: 다시 보니 ㉡ 수평 구간의 온도가 100℃보다 낮네요.

예비 교사: 그럼 그 관찰로부터 무엇을 알 수 있나요?

학 생: ㉢ 가열해도 온도가 더 이상 올라가지 않는 수평 구간에서 상태 변화가 일어나므로, 100℃보다 낮은 온도에서 물이 끓는다는 것을 알 수 있어요. 1기압에서 물의 끓는점은 100℃인데, 왜 물이 100℃보다 낮은 온도에서 끓죠?

예비 교사: ㉣ 그 이유는 주위로 열을 많이 잃어버리는 물의 표면 가까이에 온도계를 넣어 온도를 측정했기 때문이에요.

<작성 방법>

- 밑줄 친 ㉠~㉣ 중 잘못된 해석을 하고 있는 것 1가지를 찾아 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 관찰의 이론 의존성 관점에서 서술할 것.
- 구성주의 학습 관점에서 학생의 질문에 대한 밑줄 친 ㉣과 같은 대응의 문제점을 쓰고, 적절한 대응으로 수정하여 서술할 것.

5. <자료 1>은 ‘물질의 특성과 용해도’ 단원의 [학습 목표]와 예비 교사가 수업에서 사용할 [실험 계획]의 일부이고, <자료 2>는 <자료 1>의 수업에 대해 예비 교사가 개발한 [형성 평가 문항]이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[학습 목표]

- 용해도가 물질의 특성임을 설명할 수 있다.
- 실험 결과를 해석하여 용해도가 물질의 특성임을 결론 내릴 수 있다.

[실험 계획]

- (가) 시험관 4개에 각각 물 10g을 넣고 질산 칼륨을 6g, 9g, 12g, 15g씩 넣는다.
- (나) 물이 든 500mL 비커에 4개의 시험관을 넣고 가열하여 질산 칼륨을 모두 녹인다.
- (다) ㉠ (나)의 시험관에 온도계를 꽂은 후 시험관을 찬물에 넣어 시험관에서 결정이 생기는 순간의 온도를 기록한다.
- (라) 20℃에서 4개의 시험관에 생성된 질산 칼륨 결정을 거른 후, 물에 녹아 있는 질산 칼륨의 질량을 구해 서로 비교한다.
- (마) (다)에서 기록한 온도를 이용하여 용해되어 있는 질산 칼륨의 질량과 온도 관계를 그래프로 나타낸다.

<자료 2>

[형성 평가 문항]

일정 온도에서 일정량의 물에 녹을 수 있는 물질의 최대 질량을 의미하는 물질의 특성을 쓰시오.

<작성 방법>

- <자료 1>의 [실험 계획]에 대해 지도 교사가 제시할 수 있는 검토 의견을 측정의 신뢰도 관점과 실험의 타당성 관점에서 각각 1가지씩 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉠에 드러난 기초 탐구 기능을 2가지 제시할 것.
- 첫 번째 [학습 목표]를 고려하여 지도 교사가 <자료 2>의 [형성 평가 문항]에 대해 제시할 수 있는 검토 의견을 1가지 서술할 것.

## 2026년 화학

5. <자료>는 중화 적정으로 식초 속 아세트산 함량을 구하기 위해 학생이 설계한 실험 과정이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오.

[4점]

### <자 료>

- (가) 준비한 식초 용액을 비커로 20 mL를 측정하여 삼각 플라스크에 옮긴다.
- (나) 과정 (가)의 삼각 플라스크에 페놀프탈레인 용액 3~4 방울과 교반 자석을 넣는다.
- (다) 깔때기를 이용하여 뷰렛에 0.1 M NaOH 수용액을 넣는다.  
㉠ 뷰렛의 콕 아래에 있는 공기를 제거한다.
- (라) 교반기 위에 과정 (나)의 삼각 플라스크를 놓는다.
- (마) 교반기를 작동시키고, 뷰렛의 처음 눈금을 최소 눈금의 1/10까지 읽는다.
- (바) 뷰렛의 콕을 열어 NaOH 수용액을 천천히 떨어뜨리며 용액의 색깔을 관찰한다.
- (사) 분홍색이 처음으로 나타났다가 색깔이 사라지기 시작할 때, 뷰렛의 콕을 잠근 후 뷰렛의 나중 눈금을 최소 눈금의 1/10까지 읽는다.
- (아) ㉡ 소모된 NaOH 수용액의 부피를 이용하여 ㉢ 아세트산의 함량을 계산한다.

### <작성 방법>

- 실험 과정 (가)~(사)에서 잘못된 부분을 2가지 찾아 각각 수정할 것.
- 실험 결과의 신뢰도 향상을 위해 (사)와 (아) 사이에 추가해야 할 과정의 내용을 1가지 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉠을 수행하지 않을 경우 나타나는 ㉡과 ㉢의 변화를 각각 서술할 것.

6. <자료 1>은 암모니아의 합성에 관한 과학사 내용이고, <자료 2>는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 ‘교수·학습 및 평가’ 내용의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

—<자료 1>—

18세기에 인구의 폭발적 증가에 따른 식량 부족은 인류의 가장 큰 문제였다. 19세기 초에는 질산염이 풍부한 칠레 초석을 원료로 질소 비료를 만들었지만 초석이 화약을 제조하는 데도 사용되면서, 수세대 안에 바닥이 날 만한 속도로 소비되고 있었다. 이에 따라 과학자들은 인공적으로 대기의 질소를 고정시키기 위한 연구를 수행하였다. 그러나 질소의 강한 결합 때문에 질소를 암모니아 형태로 고정하기는 어려웠다.

독일 화학자 하버(F. Haber)는 1903년부터 질소와 수소 사이의 반응을 대기압 조건에서 연구하기 시작하였으나 암모니아의 수득률은 매우 낮았다. 그는 ㉠ 네른스트(W. Nernst)의 실험 결과를 참고하여 압력을 높이면 암모니아의 수득률이 높아질 것이라는 가설을 세우고, 이에 따라 실험을 설계하여 수행하였다. 그는 압력이 높을수록 암모니아의 수득률이 증가하는 결과를 얻었다.

하버는 계속된 연구를 통해 암모니아 합성 반응에 적절한 촉매를 찾는 과정을 거쳤으며, 마침내 1909년에 오스뮴 촉매를 사용하는 새로운 암모니아 합성 공정 기술을 개발하여 발표하였다.

이후 과학자 보쉬(C. Bosch)는 보다 안정적이고 저렴한 철 기반 촉매를 사용하고, 고압 반응에서의 문제를 해결함으로써 암모니아를 산업적 규모로 생산하는 공정을 개발하였다. 이렇게 생산된 암모니아는 값싼 질소 비료를 만드는 데 이용됨으로써 사회의 식량 부족 문제를 해결하는 데 이바지하였다.

—<자료 2>—

㉡ 과학 지식의 잠정성, 과학적 방법의 다양성, 과학 윤리, 과학·기술·사회의 상호 관련성, 과학적 모델의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다.

—<작성 방법>—

- <자료 1>의 밑줄 친 ㉠에 나타난 과학적 탐구 방법을 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술할 것.
- <자료 2>의 밑줄 친 ㉡ 중에서 <자료 1>에 가장 잘 드러난 것 1가지를 골라 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술할 것.

7. <자료 1>은 중학교 과학의 ‘원자의 구성’ 학습에서 2015 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2015-74호)과 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 차이에 대한 지도 교사와 예비 교사의 대화 내용이고, <자료 2>는 5가지 원자 모형 A~E를 나타낸 것이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

지도 교사: ‘원자의 구성’ 학습에서 이용하는 원자 모형은 2015 개정 과학과 교육과정에서는 단순했는데, 2022 개정 과학과 교육과정에서는 원소를 주기율표에 배치하는 원리를 다루게 되어 있어서 이용하는 원자 모형이 달라졌어요. 2022 개정 과학과 교육과정에서 구체적으로 어떠한 내용이 변화되었는지 의견을 제시해 볼까요?

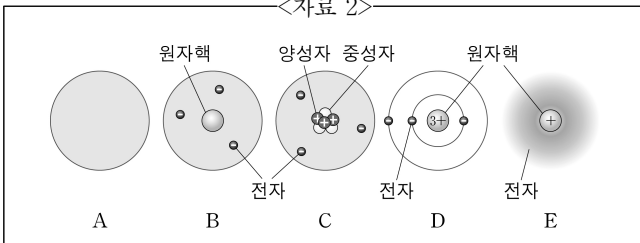
예비 교사 1: 주기율표에서 성질이 유사한 원소를 찾고, 성질이 유사한 이유를 설명하게 해요.

예비 교사 2: 1족 원소의 물과의 반응성, 18족 원소의 안정성 등을 탐구하여 주기율표에서 성질이 유사한 원소가 있음을 추론하게 해요.

예비 교사 3: 1족 원소의 물과의 반응성을 다룰 때 각 반응에 관한 구체적 설명이나 원리는 다루지 않아요.

예비 교사 4: 1족~18족 원소의 성질이 규칙적으로 달라지는 주기성을 다뤄요.

<자료 2>



<작성 방법>

- 중학교 과학 수업에서 ‘원자의 구성’을 학습할 때, 2015 개정 과학과 교육과정에서 사용하기 적절한 원자 모형을 <자료 2>의 A~E 중에서 골라 쓰고 그 이유를 서술하고, 2022 개정 과학과 교육과정에서 사용하기 적절한 원자 모형을 <자료 2>의 A~E 중에서 골라 쓰고 그 이유를 서술할 것.
- 2022 개정 과학과 교육과정에 근거하여 예비 교사 1~4의 대화 내용에서 잘못된 내용을 2가지 찾아 쓸 것.

3. <자료 1>은 ‘압력 변화에 따른 화학 반응의 평형 이동’에 대한 문제이고, <자료 2>는 이에 대한 예비 교사와 지도 교사의 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[문제]

부피가 변하지 않는 밀폐 용기 속에 이산화 질소( $\text{NO}_2(g)$ )와 사산화 이질소( $\text{N}_2\text{O}_4(g)$ )가 평형을 이루고 있다. 온도를 일정하게 유지하면서, 아르곤(Ar) 기체를 용기 속에 넣을 때 화학 평형의 이동은 어떻게 될까요? 그렇게 생각한 이유를 설명하세요.



<자료 2>

예비 교사: 화학 평형이 정반응 방향으로 이동한다고 생각해요. 밀폐된 용기에 Ar을 넣으면 용기 안의 압력이 증가해요. ‘르 샤틀리에 원리’에 의하면, 압력이 증가하면 압력을 낮추는 방향, 즉 입자 수가 감소하는 방향으로 평형이 이동하기 때문입니다.

지도 교사: 그런데 이 반응에서 평형은 이동하지 않아요. 왜 그럴지 다시 생각해 보세요.

예비 교사: 저의 예상과 다르네요. 왜 그렇죠?

지도 교사: Ar을 넣어도  $\text{NO}_2$ 와  $\text{N}_2\text{O}_4$ 의 농도는 변하지 않아 평형 이동이 일어나지 않습니다.

예비 교사: 아직 잘 이해가 되지 않습니다. 저는 그동안 ‘르 샤틀리에 원리’를 적용해서 평형 이동을 잘 설명할 수 있었어요. 왜 이 문제는 ‘르 샤틀리에 원리’로 예상한 것과 다르죠?

지도 교사: Ar을 용기에 넣으면 용기 안의 압력은 증가하지만, Ar은 다른 기체들과 반응하지 않기 때문에  $\text{NO}_2$ 와  $\text{N}_2\text{O}_4$ 의 입자 수는 변하지 않아요. 그러면 기체의 농도는 어떨까요?

예비 교사: 용기의 부피가 변하지 않으니,  $\text{NO}_2$ 와  $\text{N}_2\text{O}_4$ 의 농도가 변하지 않겠네요.

지도 교사: 평형 상수( $K$ )와 반응 지수( $Q$ )를 구할 수 있죠?  $K$ 와  $Q$ 를 비교하면 평형 이동을 설명할 수 있어요.

예비 교사: 그렇군요. 전 잘 몰랐어요.

지도 교사: Ar을 넣었을 때의  $Q$ 를 Ar을 넣기 전의  $K$ 와 비교해 보세요.

예비 교사: Ar을 넣었을 때 농도가 변하지 않으니,  $Q$ 와  $K$ 의 값은 같네요. 따라서 평형이 이동하지 않는군요.  $Q$ 와  $K$ 를 비교하니 평형이 이동하지 않는다는 것을 쉽게 판단할 수 있네요.

지도 교사: 이제 잘 이해했군요. 그럼 다른 상황의 문제를 해결해볼까요?

... (중략) ...

예비 교사: ㉠  $Q$ 와  $K$ 를 비교하니 복잡한 다른 상황의 문제도 잘 해결되네요. 평형 이동에서 ‘르 샤틀리에 원리’를 기계적으로 적용하여 판단하는 것보다는  $Q$ 와  $K$ 를 비교하여 평형 이동을 판단하는 것이 더 정확하겠네요.

<작성 방법>

- <자료 2>를 참고하여 예비 교사의 이전 개념과 새롭게 알게 된 과학 개념을 각각 서술할 것.
- <자료 2>에서 지도 교사가 하고 있는 역할을 비고츠키(L. Vygotsky) 학습 이론의 관점으로 서술할 것.
- 포스너(G. Posner)의 개념 변화 조건 중 ㉠에 해당하는 개념 변화 조건을 서술할 것.

4. <자료>는 오수벨(D. Ausubel)의 유의미 학습 이론에 근거하여  
중학교 과학의 '질량보존 법칙'에 대해 계획한 교사의 수업을  
(가)~(라) 단계로 제시한 것이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오.  
[4점]

—<자 료>—

- (가) 학습 목표를 제시한다.
- 화학 반응이 일어날 때 질량이 보존됨을 설명할 수 있다.
- (나) 본 차시 학습에 필요한 사전 개념을 확인하고, 학생들이 이해하도록 한다.
- 화학 변화의 개념
  - 화학 반응식 표현 방법과 화학 반응식에서 계수의 의미
- (다) ㉠ 시범 실험을 보여 주고, 질량 측정값을 비교해 준다.
- 염화 나트륨 수용액과 질산 은 수용액이 든 유리병을 준비하여 두 용액을 섞기 전후의 질량을 측정하고 비교한다.
  - 탄산 칼슘이 든 플라스틱 병 안에 묶은 염산이 든 유리병을 넣고 뚜껑을 닫은 후, 플라스틱 병을 기울여 두 물질을 섞기 전후의 질량을 측정하고 비교한다.
- (라) ㉡ 두 화학 반응 전후의 질량 비교 결과를 이용하여, 화학 반응에서 질량이 보존됨을 설명한다.

—<작성 방법>—

- 오수벨의 유의미 학습 이론에 근거하여, 학습 과제가 잠재적 유의미가를 형성하도록 의도한 수업 단계를 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술할 것.
- 오수벨의 유의미 학습 이론에 근거하여, 이 수업이 유의미 발견학습이 될 수 있도록 밑줄 친 ㉠과 ㉡을 각각 변경하여 서술할 것.

5. <자료>는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 ‘물질과 에너지’ 과목의 수업에서 ‘분자 간 상호작용’에 관한 수업 계획의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

—<자 료>—

[수업 설계 근거]

- 이전 차시에 학생들은 ‘분자량이 클수록 분산력이 커지고, 분산력이 클수록 끓는점이 증가함’을 학습하였다.
- 이전 차시 형성 평가 결과 학생들이 ‘분자 사이의 상호작용에 분산력이 존재하며, 분산력은 분자량이 클수록 크다.’는 개념을 가지고 있음을 확인하였다.

[수업 단계]

- (가) 15족 원소(N, P, As, Sb), 16족 원소(O, S, Se, Te), 17족 원소(F, Cl, Br, I)의 수소 화합물을 제시한다. 각 족별로 분자량에 따른 끓는점을 예상하고, 그렇게 생각한 이유를 서술하게 한다.
- (나) 15, 16, 17족 원소의 수소 화합물의 분자량에 따른 끓는점을 나타낸 그래프를 제시하고, 각 족별로 수소 화합물의 분자량에 따른 끓는점을 관찰하여 분석하게 한다.
- (다) (가)의 예상과 (나)의 관찰 결과가 일치하는지 판단하게 하고, 일치하지 않는다면 그 이유를 설명하게 한다. 만약, 학생들의 설명이 부족하면 ㉠ 학습 자료를 제공하여 학생 스스로 설명할 수 있도록 돕는다.

—<작성 방법>—

- [수업 단계]에 적용한 수업 모형의 명칭을 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉠에 포함된 ‘분자 간 상호작용’에 해당하는 명칭과 개념을 2022 개정 과학과 교육과정 ‘물질과 에너지’ 과목의 내용 요소에 근거하여 서술할 것.